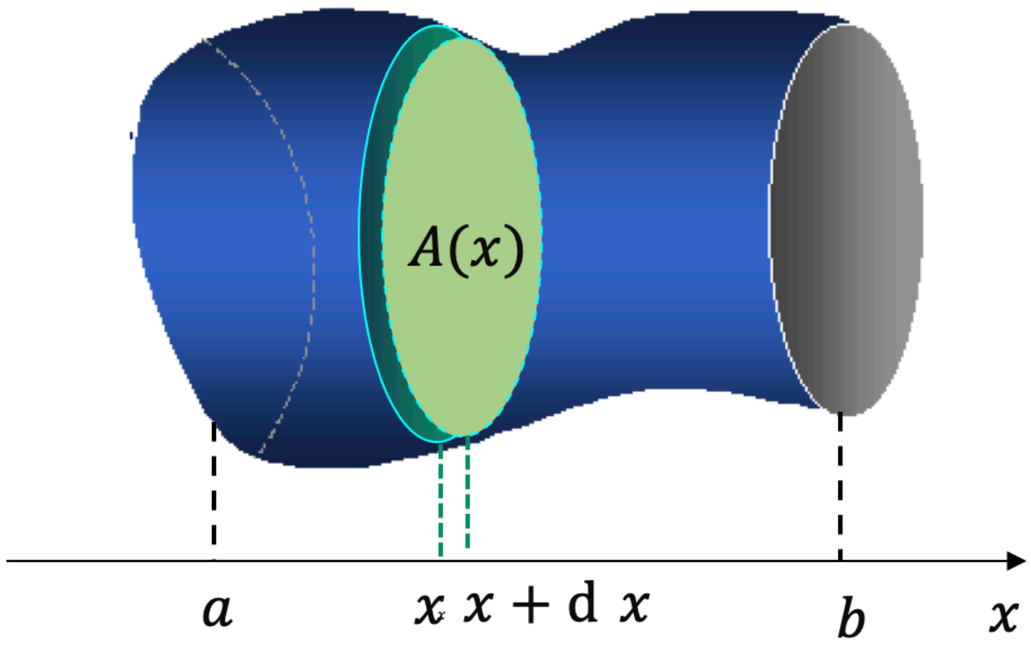
10.2 节 二重积分的计算法

——利用直角坐标计算二重积分

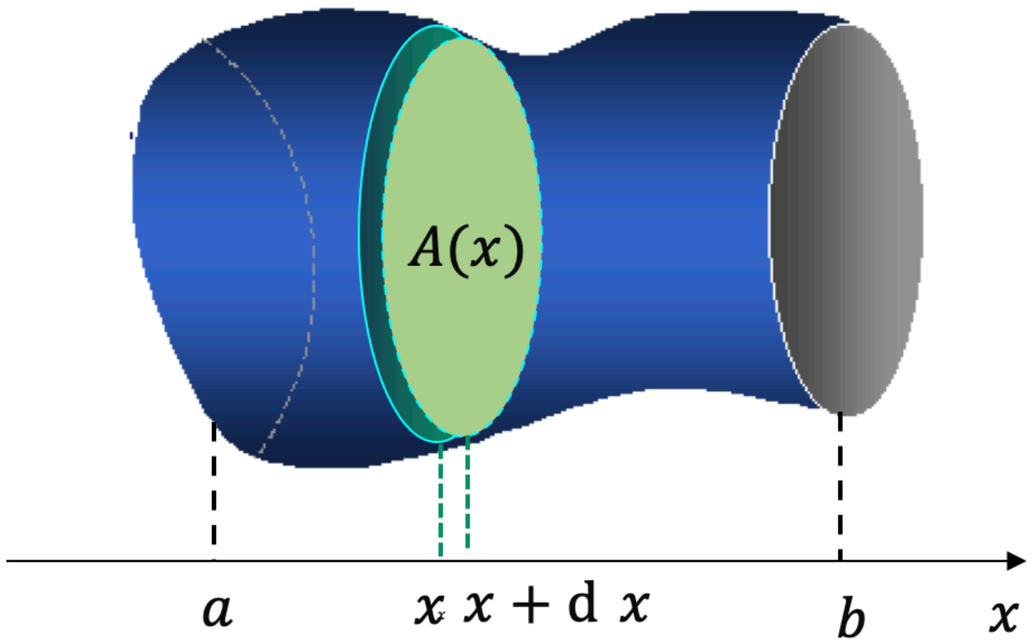
一、利用直角坐标计算二重积分

回顾： 平行截面面积已知的立体的体积



一、利用直角坐标计算二重积分

回顾： 平行截面面积已知的立体的体积



$$V = \int_a^b A(x)\mathrm{d}x$$

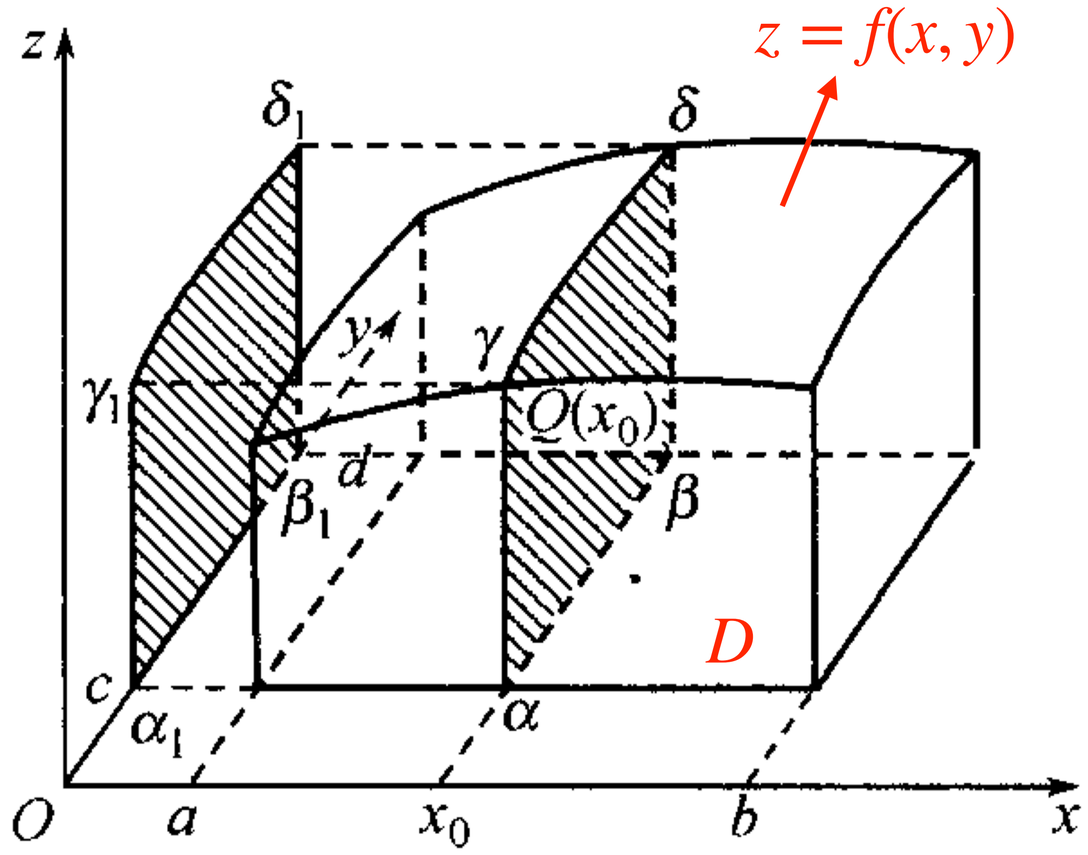
一、利用直角坐标计算二重积分

首先，我们从几何的观点来讨论二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 的计算问题.

在此讨论过程中，我们总假定 $f(x,y)\geq 0$.

一、利用直角坐标计算二重积分

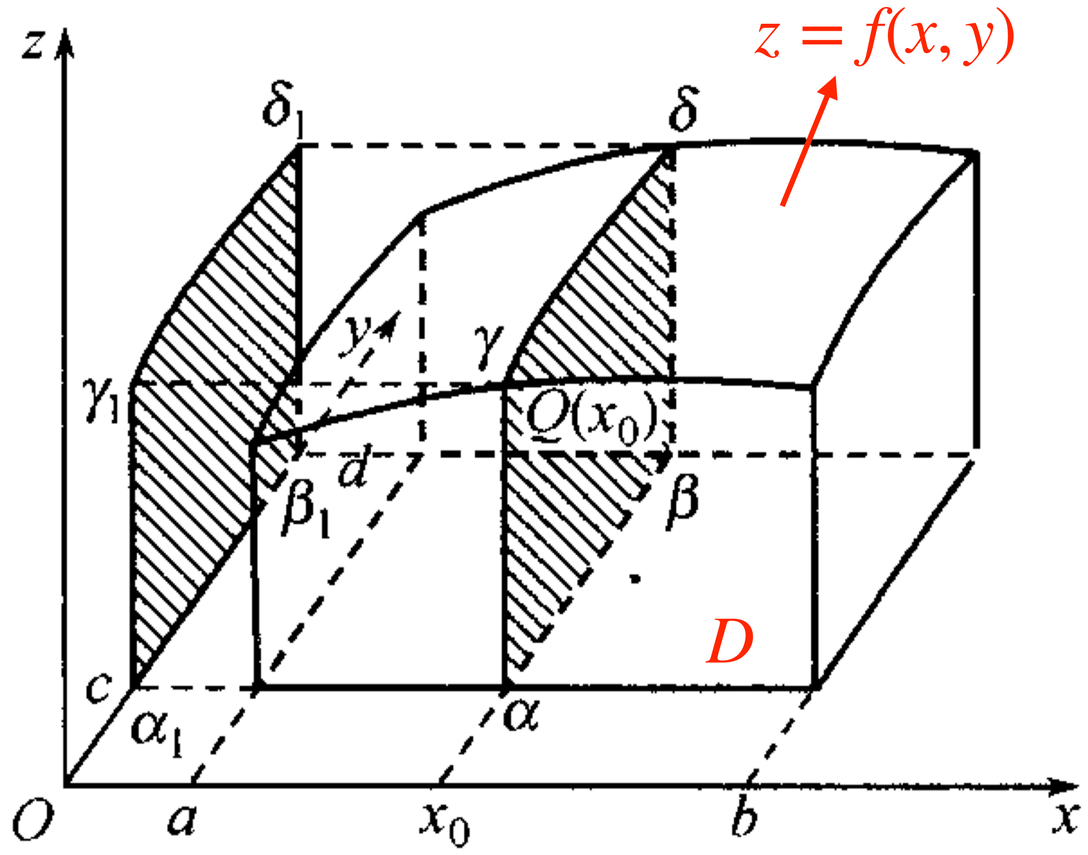
我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$



一、利用直角坐标计算二重积分

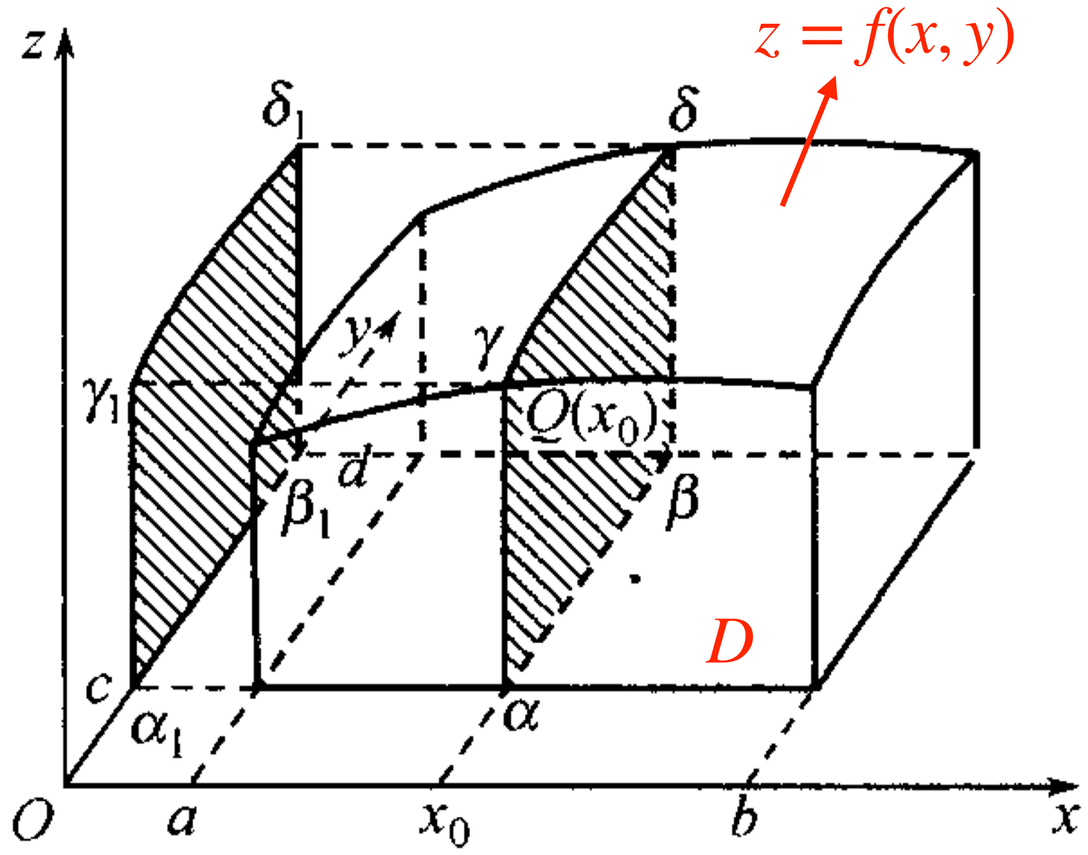
我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

用平面 $x=x_0$ 截曲顶柱体得到一个曲边梯形：$\alpha\beta\delta\gamma$，其面积记为 $Q(x_0)$



一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

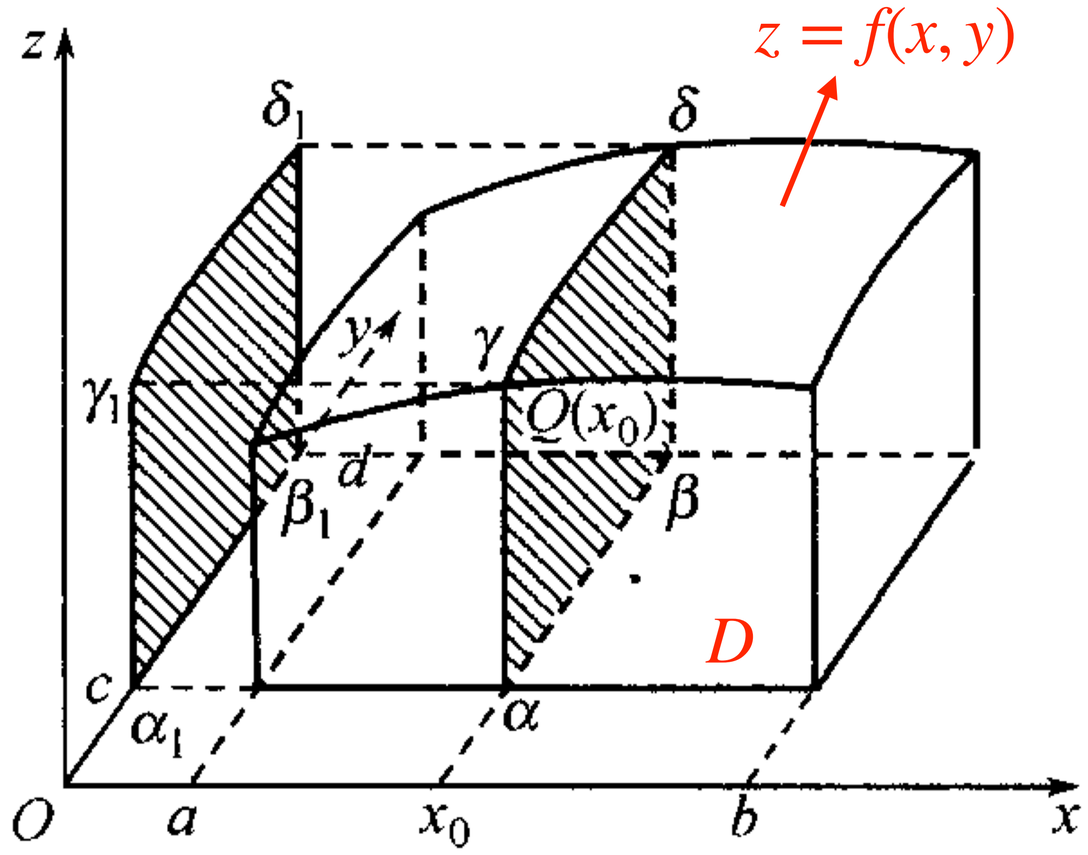


用平面 $x=x_0$ 截曲顶柱体得到一个曲边梯形：$\alpha\beta\delta\gamma$，其面积记为 $Q(x_0)$

将该曲边梯形，投影到 yOz 平面得到曲边梯形：$\alpha_1\beta_1\delta_1\gamma_1$，显然这两个面积相等

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$



用平面 $x=x_0$ 截曲顶柱体得到一个曲边梯形：$\alpha\beta\delta\gamma$，其面积记为 $Q(x_0)$

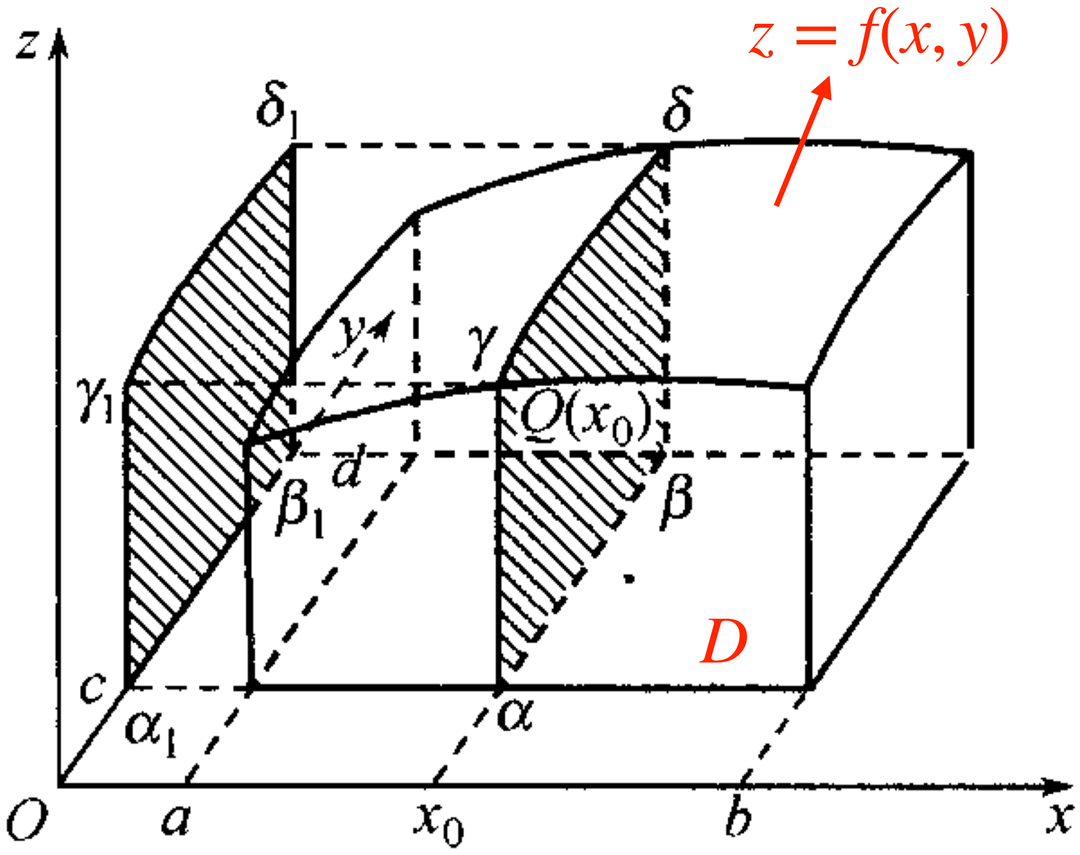
将该曲边梯形，投影到 yOz 平面得到曲边梯形：$\alpha_1\beta_1\delta_1\gamma_1$，显然这两个面积相等

故有：

$$Q(x_0)=\int_c^d f(x_0,y)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

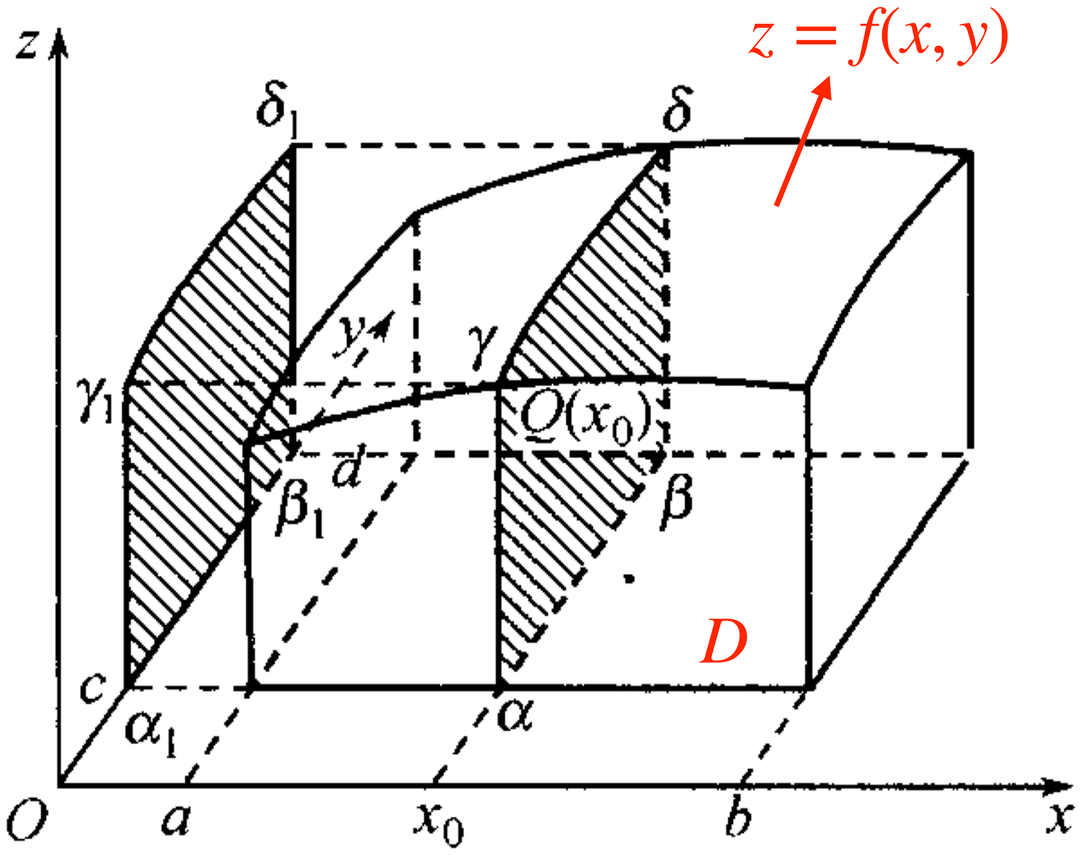


因此，对任意 $x\in[a,b]$, 都有：

$$Q(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$



因此，对任意 $x\in[a,b]$, 都有：

$$Q(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

所以，以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，　$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，　$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

以二重积分的几何意义，可知：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

以二重积分的几何意义，可知：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

因此，可得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

以二重积分的几何意义，可知：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

因此，可得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

以二重积分的几何意义，可知：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

因此，可得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

称为先对 y, 后对 x 的二次积分.

一、利用直角坐标计算二重积分

我们先讨论积分区域 D 是矩形域时这一简单情形：$D =$ $d\}$

以区域 D 为底，$z = f(x, y)$ 为顶的体积为：

$$V = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

即：先把 x 看作常数，把 $f(x, y)$ 只看作 y 的函数，并对 y 计算从 c 到 d 的积分，得到的是 x 的函数最后再把这个结果对 x 从 a 到 b 进行积分

以二重积分的几何意义，可知：

$$V = \iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

因此，可得：

$$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$$

称为先对 y, 后对 x 的二次积分.

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 是矩形域时：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 是矩形域时：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

类似地，我们也可以考虑用平行 xOz 的截面来求该曲顶柱体的体积；

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 是矩形域时：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

类似地，我们也可以考虑用平行 xOz 的截面来求该曲顶柱体的体积；

因此，也可得到：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 是矩形域时：$D=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b, c\le y\le d\}$

以区域 D 为底，$z=f(x,y)$ 为顶的体积为：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

类似地，我们也可以考虑用平行 xOz 的截面来求该曲顶柱体的体积；

因此，也可得到：

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

称为先对 x, 后对 y 的二次积分.

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $y=\varphi_1(x)$ 和 $y=\varphi_2(x)$ 及 $a\le x\le b$ 围成:

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $y=\varphi_1(x)$ 和 $y=\varphi_2(x)$ 及 $a\le x\le b$ 围成:

不妨假设 $\varphi_2(x)\ge\varphi_1(x)$, 且$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 都是连续函数，即:

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $y=\varphi_1(x)$ 和 $y=\varphi_2(x)$ 及 $a\le x\le b$ 围成:

不妨假设 $\varphi_2(x)\ge\varphi_1(x)$, 且$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 都是连续函数，即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\},$$

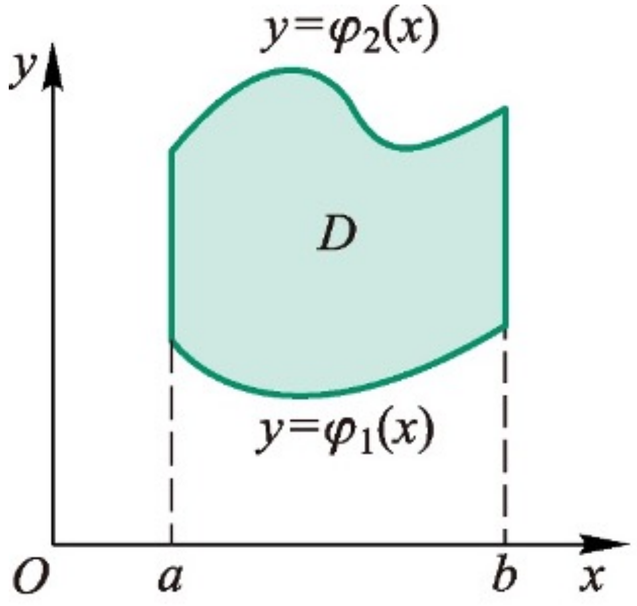
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

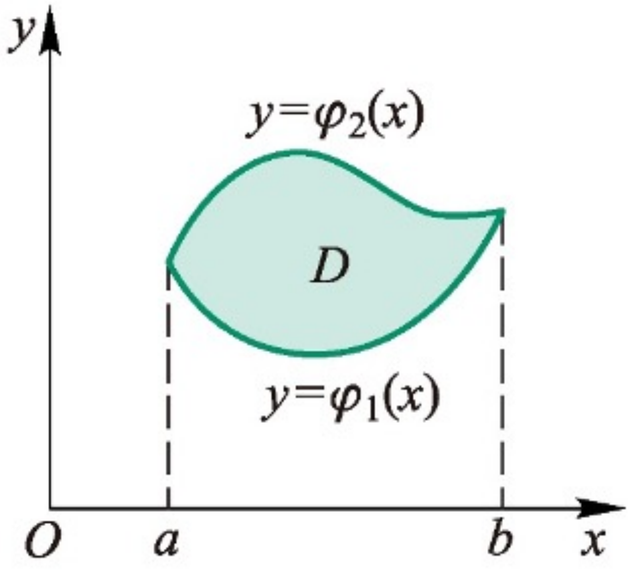
若假设积分区域 D 是由两条曲线 $y=\varphi_1(x)$ 和 $y=\varphi_2(x)$ 及 $a\le x\le b$ 围成:

不妨假设 $\varphi_2(x)\ge\varphi_1(x)$, 且$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 都是连续函数，即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\},$$



(a)



(b)

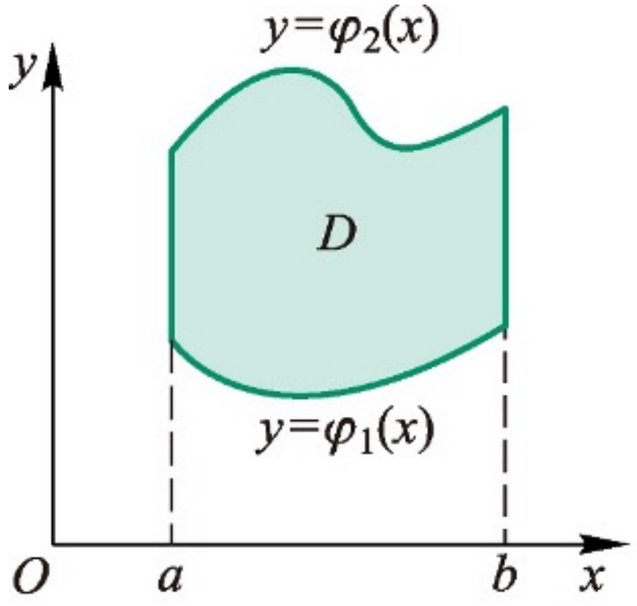
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

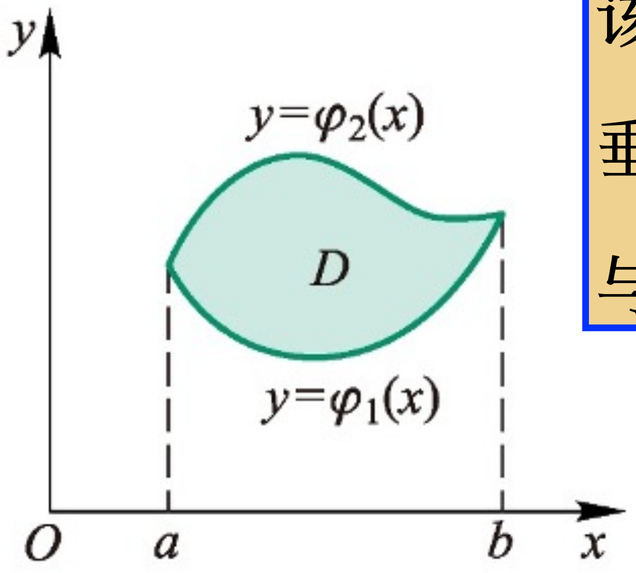
若假设积分区域 D 是由两条曲线 $y=\varphi_1(x)$ 和 $y=\varphi_2(x)$ 及 $a\le x\le b$ 围成:

不妨假设 $\varphi_2(x)\ge\varphi_1(x)$, 且$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 都是连续函数，即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\},$$



(a)



(b)

该区域的特点:

垂直于 x 轴的直线 $x=x_0(a<x_0<b)$

与该区域的边界最多有两个交点;

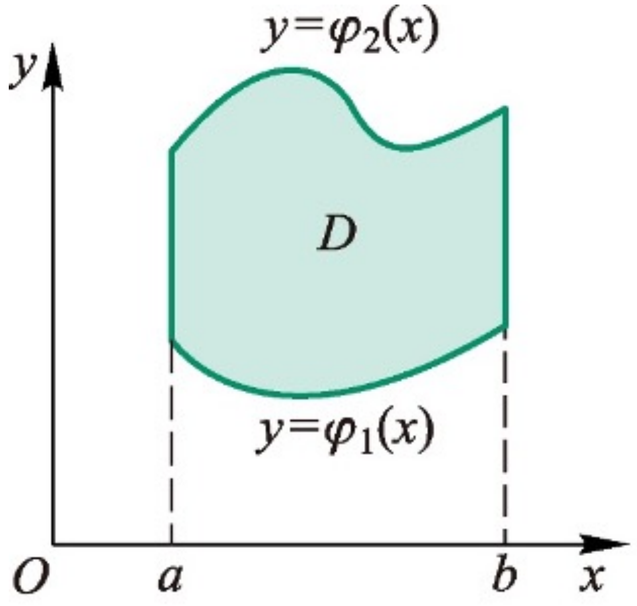
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

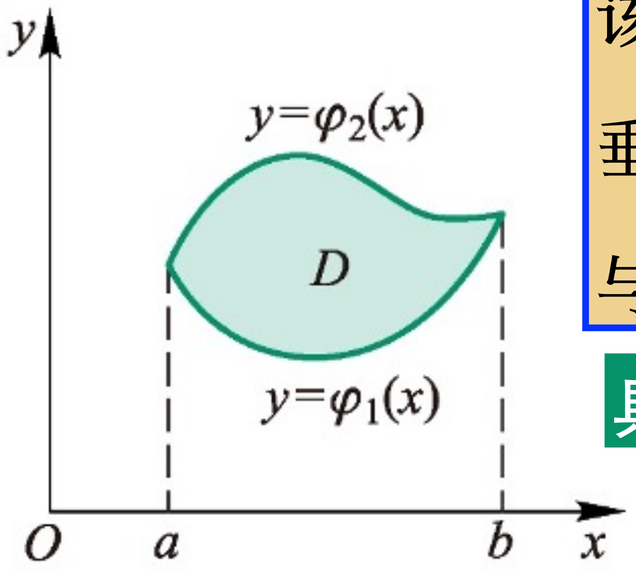
若假设积分区域 D 是由两条曲线 $y=\varphi_1(x)$ 和 $y=\varphi_2(x)$ 及 $a\le x\le b$ 围成:

不妨假设 $\varphi_2(x)\ge\varphi_1(x)$, 且$\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 都是连续函数，即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\},$$



(a)



(b)

该区域的特点:

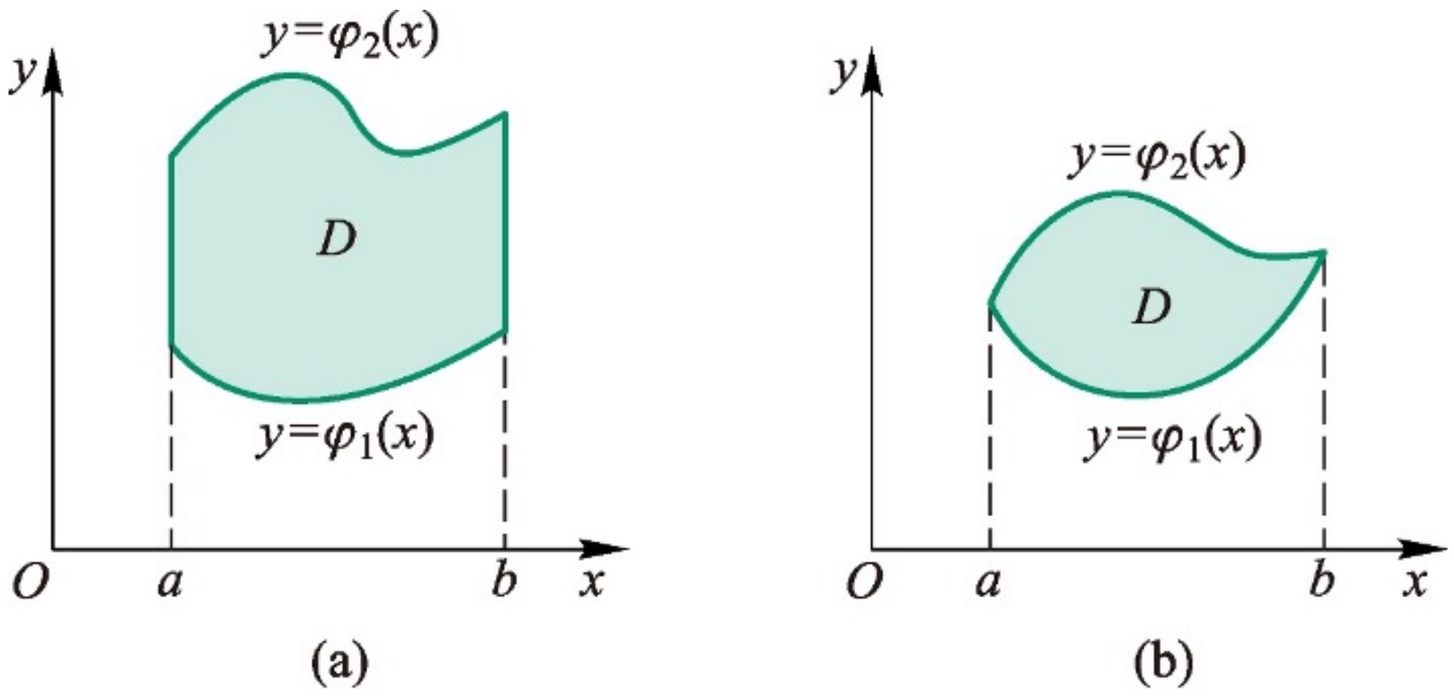
垂直于 x 轴的直线 $x=x_0(a<x_0<b)$

与该区域的边界最多有两个交点;

具有这种特点的区域称为 X 型区域

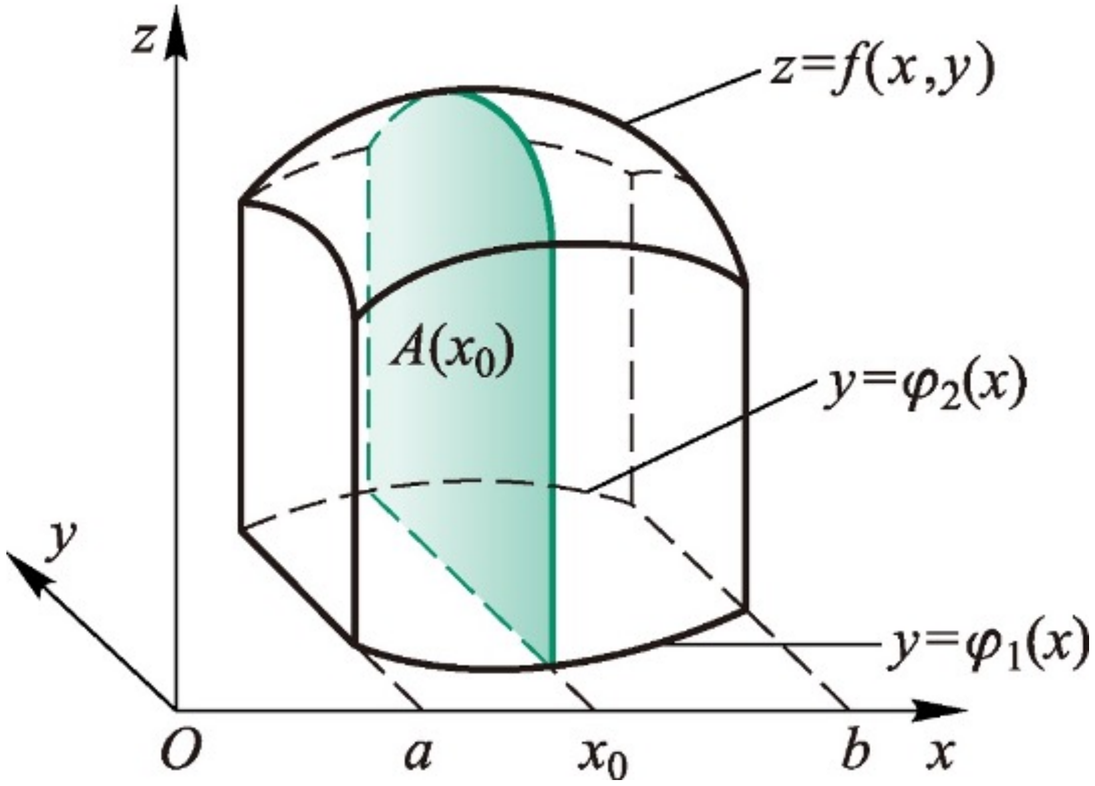
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,



一、利用直角坐标计算二重积分

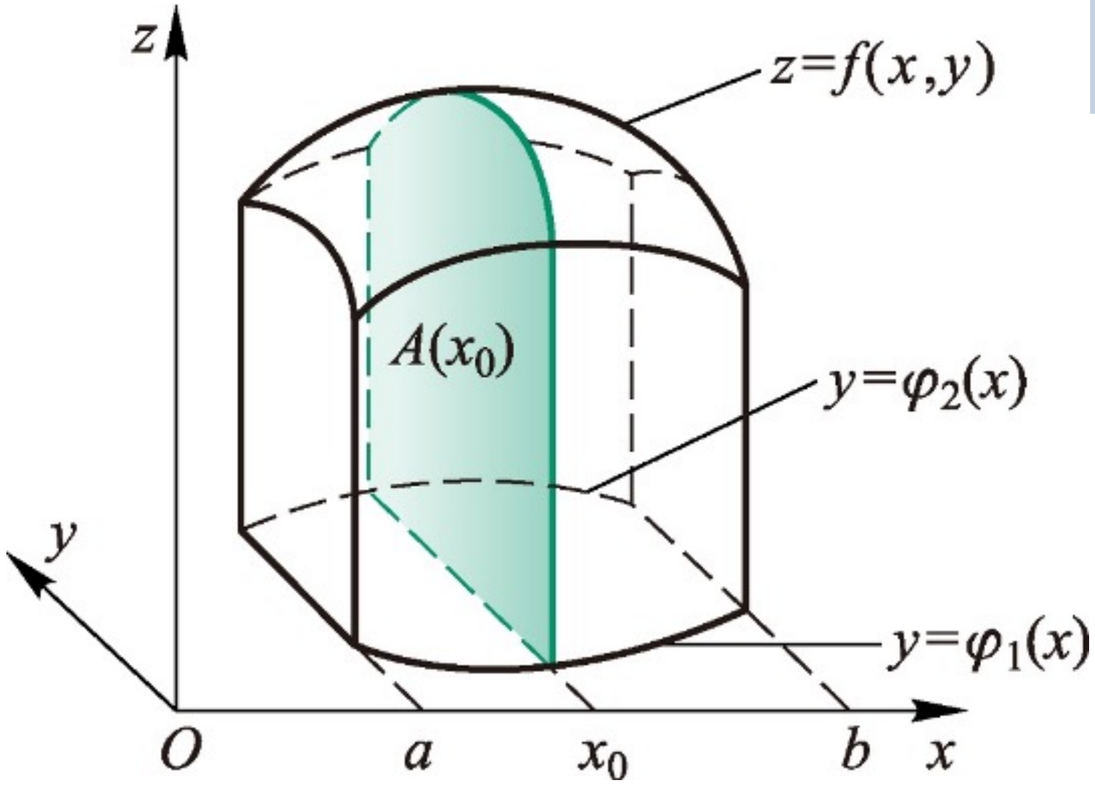
积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,



一、利用直角坐标计算二重积分

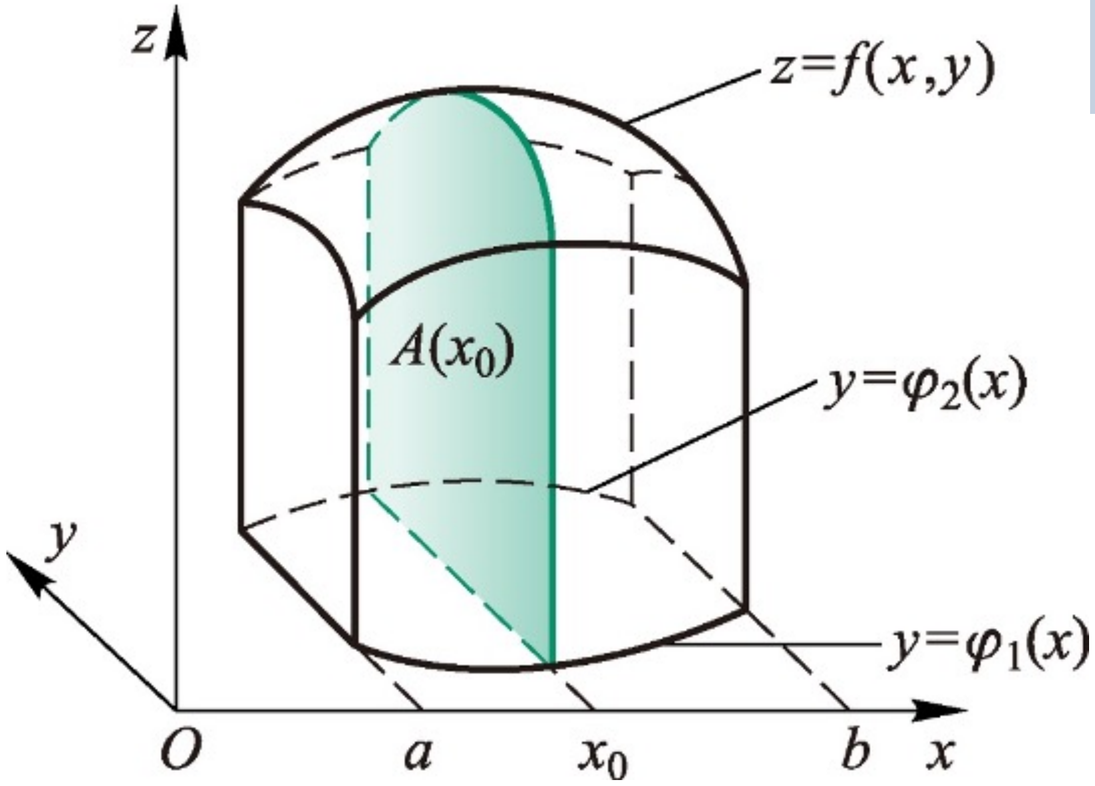
积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

类似于前面的讨论，我们同样可以用 $x=x_0$ 的平面截曲顶柱体得到一个曲边梯形，



一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$，



类似于前面的讨论，我们同样可以用 $x=x_0$ 的平面截曲顶柱体得到一个曲边梯形，

其主要的差别在于：

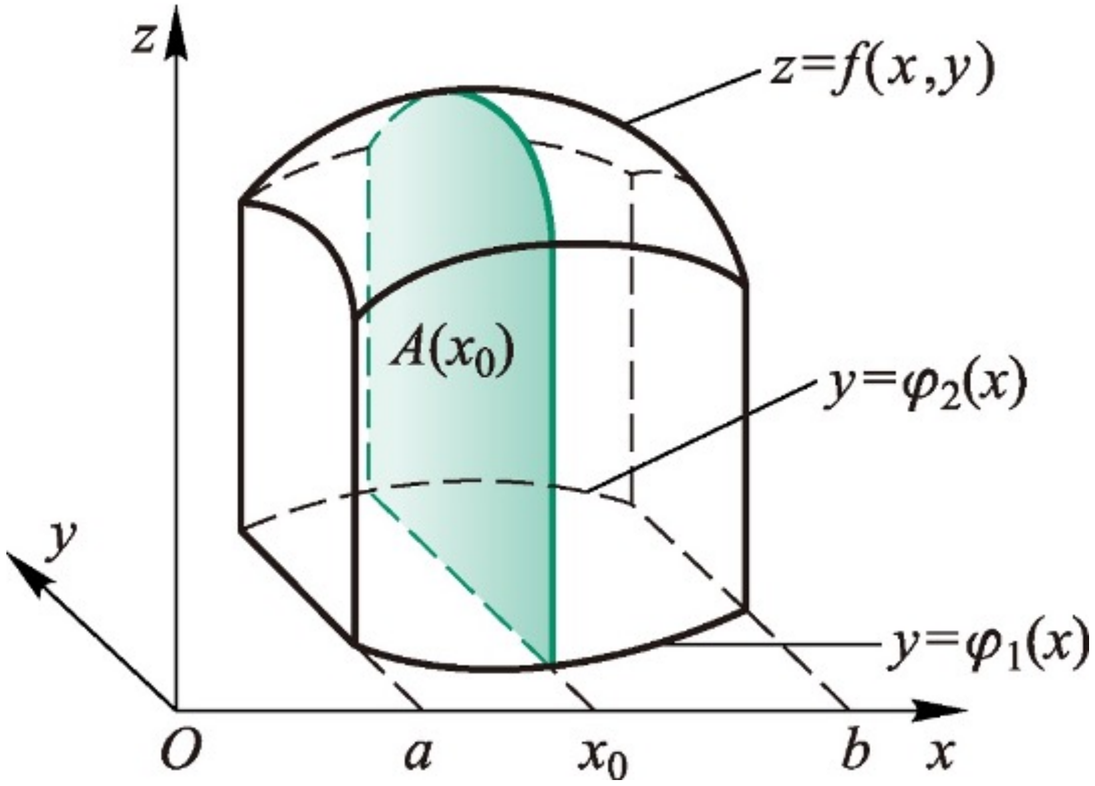
矩形区域时：对于固定的 $x=x_0$ y 的变化范围是 $[c,d]$；

而 X 型区域时：对于固定的 $x=x_0$，y 的变化范围是 $[\varphi_1(x_0),\varphi_2(x_0)]$；

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

因此，截得的曲边梯形的面积 $A(x_0)$ 为：

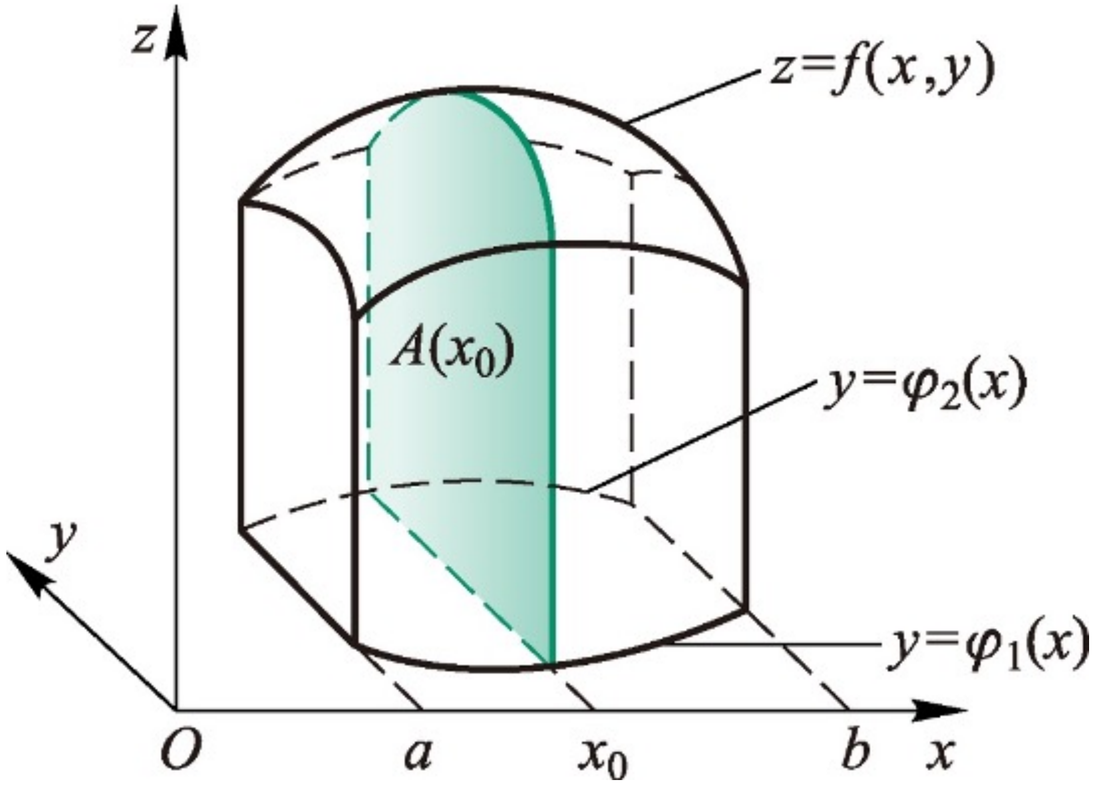


一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

因此，截得的曲边梯形的面积 $A(x_0)$ 为：

$$A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0,y)\mathrm{d}y$$

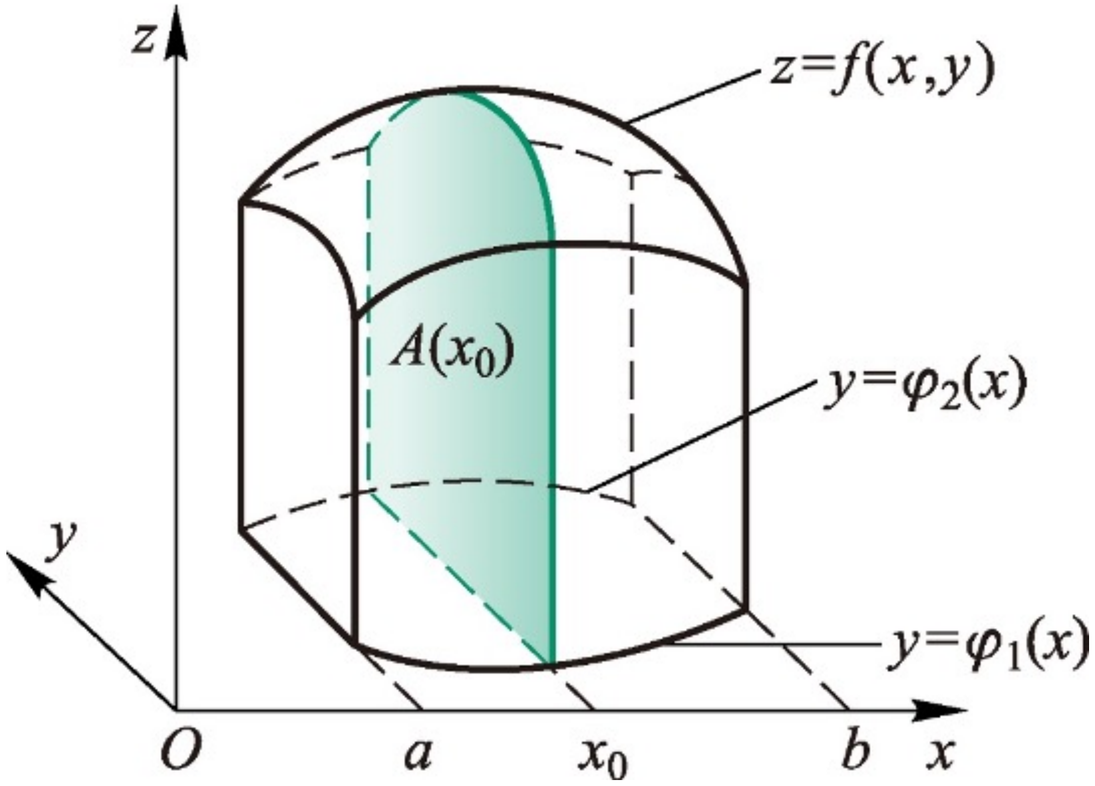


一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

因此，截得的曲边梯形的面积 $A(x_0)$ 为：

$$A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)}f(x_0,y)\mathrm{d}y$$

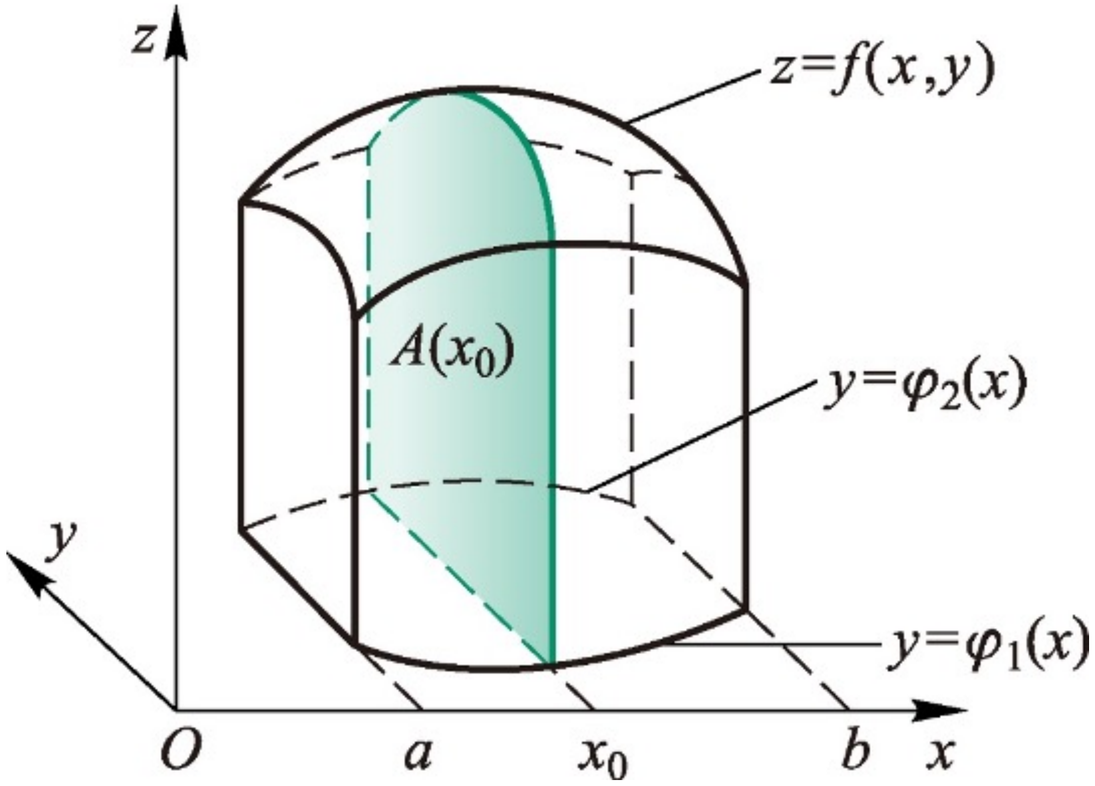


故

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,



因此，截得的曲边梯形的面积 $A(x_0)$ 为：

$$A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)}f(x_0,y)\mathrm{d}y$$

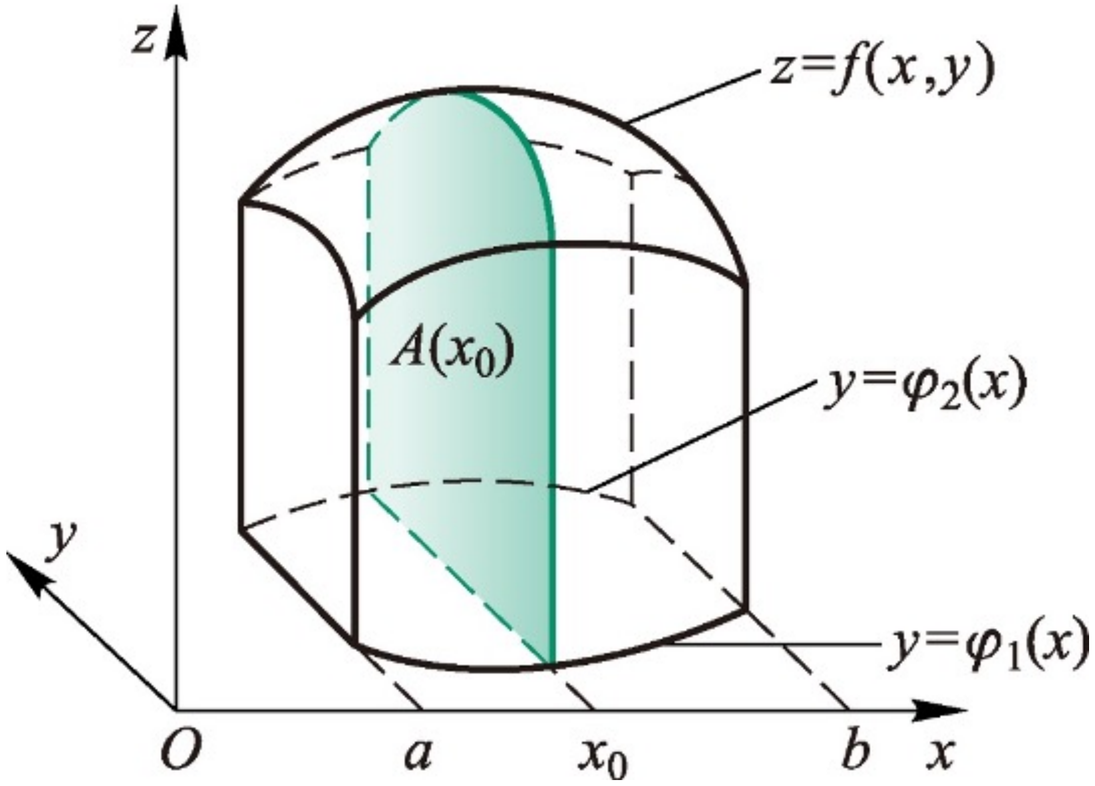
故

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,



因此，截得的曲边梯形的面积 $A(x_0)$ 为：

$$A(x_0)=\int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0,y)\mathrm{d}y$$

故

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$$

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$，

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

X 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$，

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

X 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

1. 外层积分的上下限一定是确定的实数，用平行 y 轴的直线从左往右扫描该区域，

与该区域边界的第一次相交点的横坐标即为：外层积分的积分下限；

与该区域边界的最后一次相交点的横坐标即为：外层积分的积分上限；

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

X 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

1. 外层积分的上下限一定是确定的实数，用平行 y 轴的直线从左往右扫描该区域，

与该区域边界的第一次相交点的横坐标即为：外层积分的积分下限；

与该区域边界的最后一次相交点的横坐标即为：外层积分的积分上限；

2. 用平行 y 轴的直线 $X=x$，从上往下穿入该区域，

从该区域边界的穿入点的纵坐标即为：内层积分的积分下限；

从该区域边界的穿出点的纵坐标即为：内层积分的积分上限；

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

X 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

简单来说：X 型用竖线扫描积分区域，方向是：从左往右，从上往下

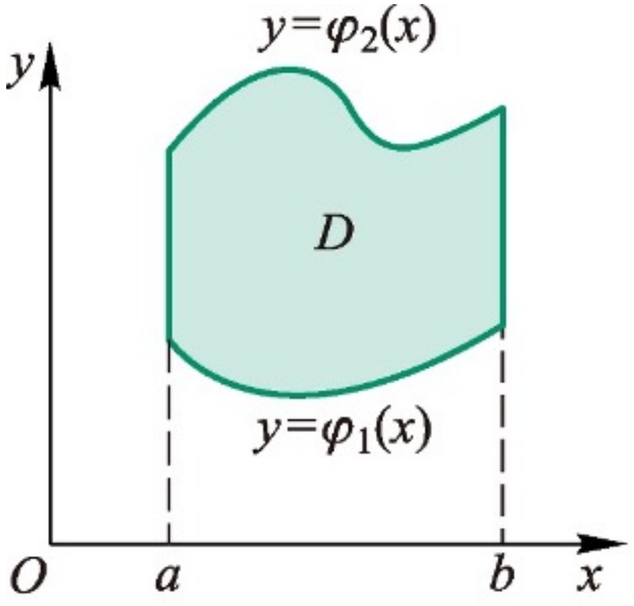
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

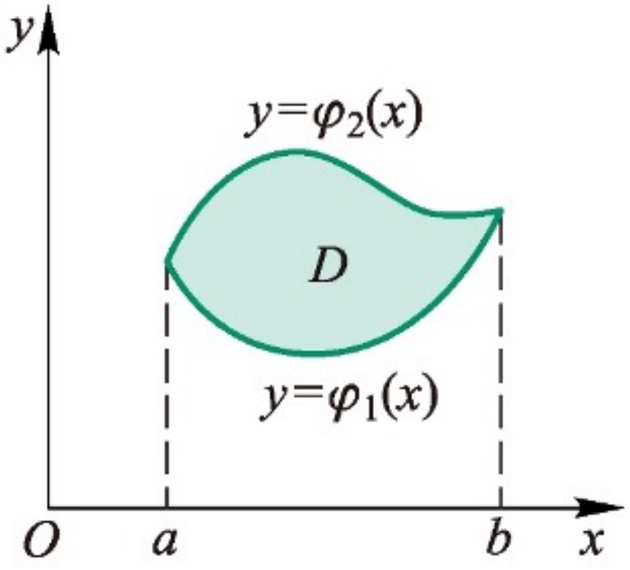
X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

比如：



(a)



(b)

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

另外，由上面的计算方法可知，对于一个二次积分，它的值可能是一个二重积分的值；

因此，对于一个二次积分，要会找它对于哪一个二重积分。

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

另外，由上面的计算方法可知，对于一个二次积分，它的值可能是一个二重积分的值；

因此，对于一个二次积分，要会找它对于哪一个二重积分。

通过观察可知对于二次积分和它对应的二重积分的被积函数都是一样的，

所以为确定一个二次积分它对应的二重积分只需要确定它的积分区域.

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

另外，由上面的计算方法可知，对于一个二次积分，它的值可能是一个二重积分的值；

因此，对于一个二次积分，要会找它对于哪一个二重积分。

通过观察可知对于二次积分和它对应的二重积分的被积函数都是一样的，

所以为确定一个二次积分它对应的二重积分只需要确定它的积分区域.

比如：$\int_1^2\mathrm{d}x\int_{1-x}^{2x}\sin xy\mathrm{d}y$ 它对应的二重积分为：

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 X 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$,

X 型区域：先对 y 积分，后对 x 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

另外，由上面的计算方法可知，对于一个二次积分，它的值可能是一个二重积分的值；

因此，对于一个二次积分，要会找它对于哪一个二重积分。

通过观察可知对于二次积分和它对应的二重积分的被积函数都是一样的，

所以为确定一个二次积分它对应的二重积分只需要确定它的积分区域.

比如：$\int_1^2\mathrm{d}x\int_{1-x}^{2x}\sin xy\mathrm{d}y$ 它对应的二重积分为：$\iint_D\sin xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 2,1-x\le y\le 2x\}$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $x=\psi_1(y)$ 和 $x=\psi_2(y)$ 及 $c\le y\le d$ 围成:

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $x=\psi_1(y)$ 和 $x=\psi_2(y)$ 及 $c\le y\le d$ 围成:

不妨假设 $\psi_2(y)\ge\psi_1(y)$, 且$\psi_1(y),\psi_2(y)$ 都是连续函数, 即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$$

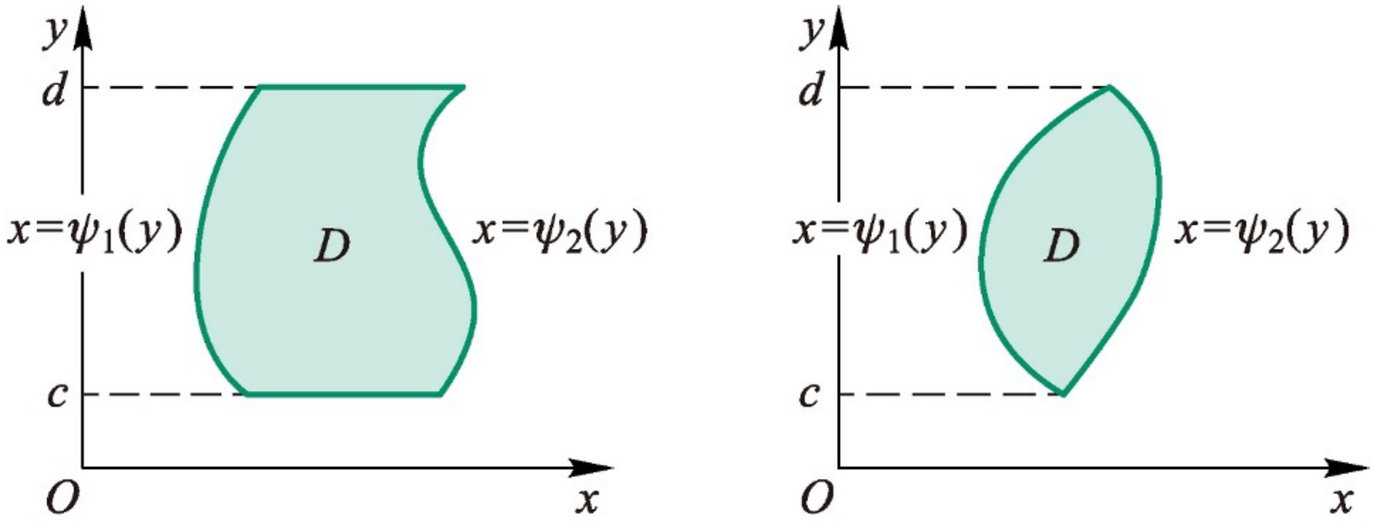
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $x=\psi_1(y)$ 和 $x=\psi_2(y)$ 及 $c\le y\le d$ 围成:

不妨假设 $\psi_2(y)\ge\psi_1(y)$, 且$\psi_1(y),\psi_2(y)$ 都是连续函数, 即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$$



(a)　　(b)

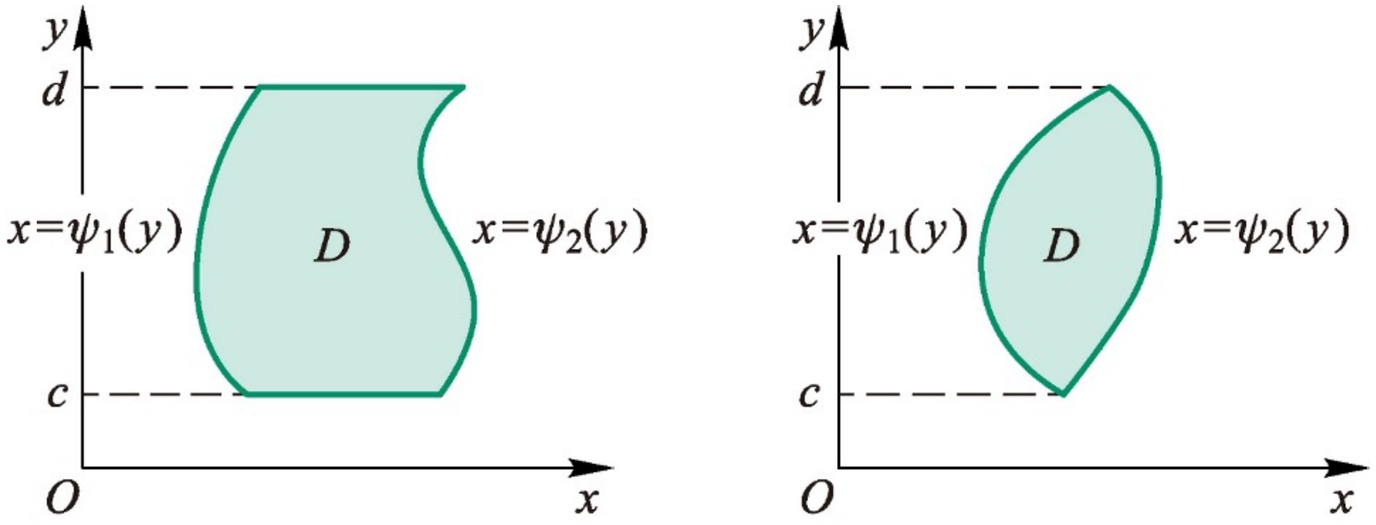
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $x=\psi_1(y)$ 和 $x=\psi_2(y)$ 及 $c\le y\le d$ 围成:

不妨假设 $\psi_2(y)\ge\psi_1(y)$, 且$\psi_1(y),\psi_2(y)$ 都是连续函数, 即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$$



(a)　　(b)

该区域的特点:

垂直于 y 轴的直线 $y=y_0(c<y_0<d)$

与该区域的边界最多有两个交点;

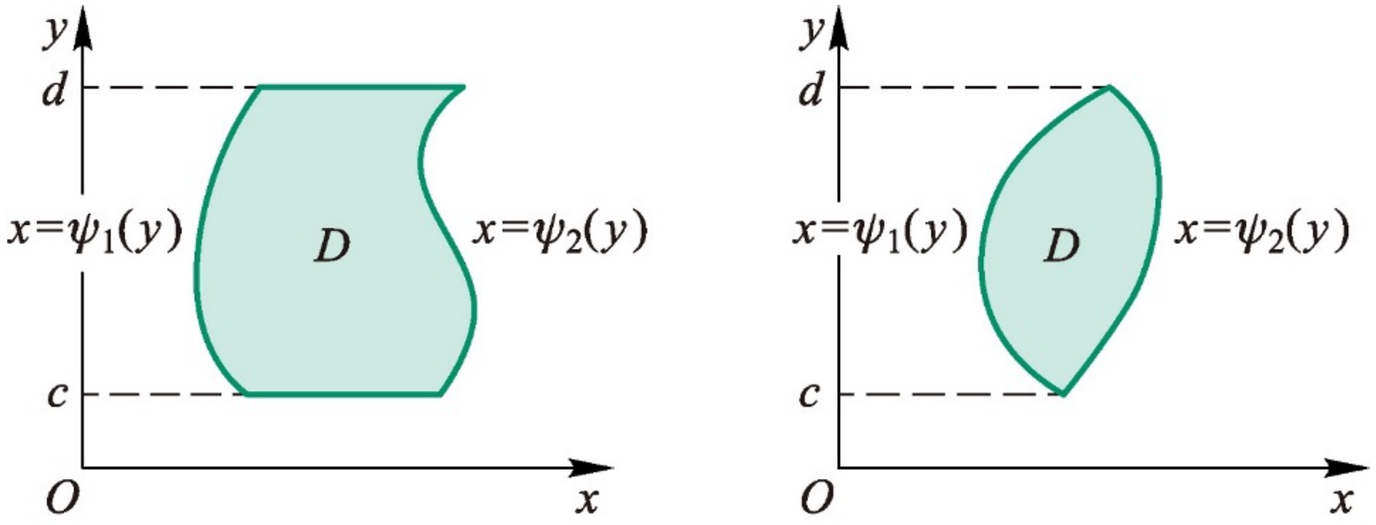
一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为一般情形:

若假设积分区域 D 是由两条曲线 $x=\psi_1(y)$ 和 $x=\psi_2(y)$ 及 $c\le y\le d$ 围成:

不妨假设 $\psi_2(y)\ge\psi_1(y)$, 且$\psi_1(y),\psi_2(y)$ 都是连续函数, 即:

$$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$$



(a)　　(b)

该区域的特点:

垂直于 y 轴的直线 $y=y_0(c<y_0<d)$

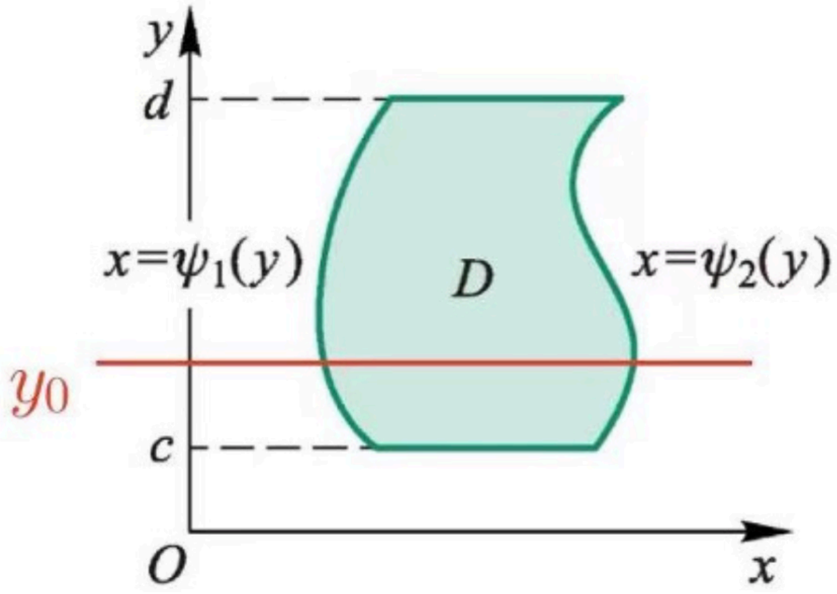
与该区域的边界最多有两个交点;

具有这种特点的区域称为 Y 型区域

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

类似于前面的讨论，我们可得：对任意 $y_0\in[c,d]$，　平面 $y=y_0$ 截曲顶柱体得到截面（曲边梯形）的面积为：

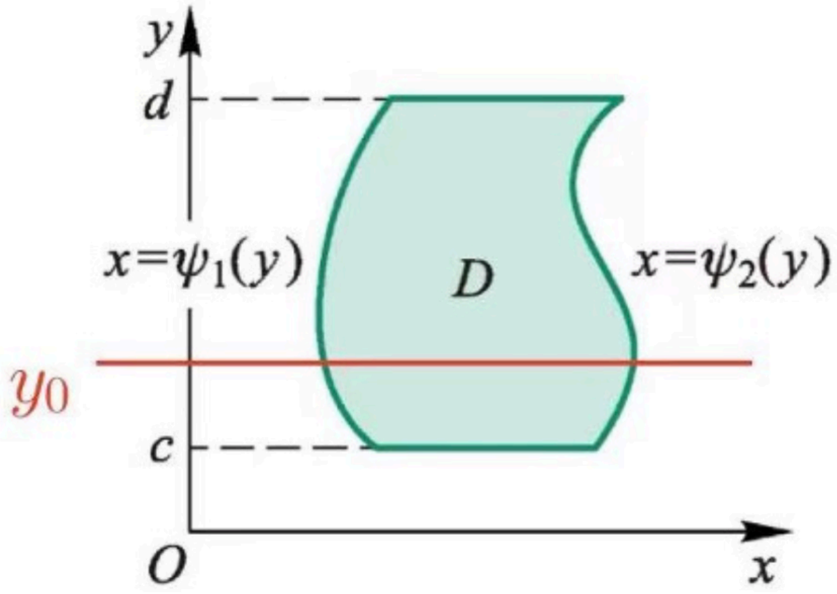


$$\int_{\psi_1(y_0))}^{\psi_2(y_0)} f(x,y_0)\mathrm{d}y$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

类似于前面的讨论，我们可得：对任意 $y_0\in[c,d]$，　平面 $y=y_0$ 截曲顶柱体得到截面（曲边梯形）的面积为：



$$\int_{\psi_1(y_0))}^{\psi_2(y_0)} f(x,y_0)\mathrm{d}y$$

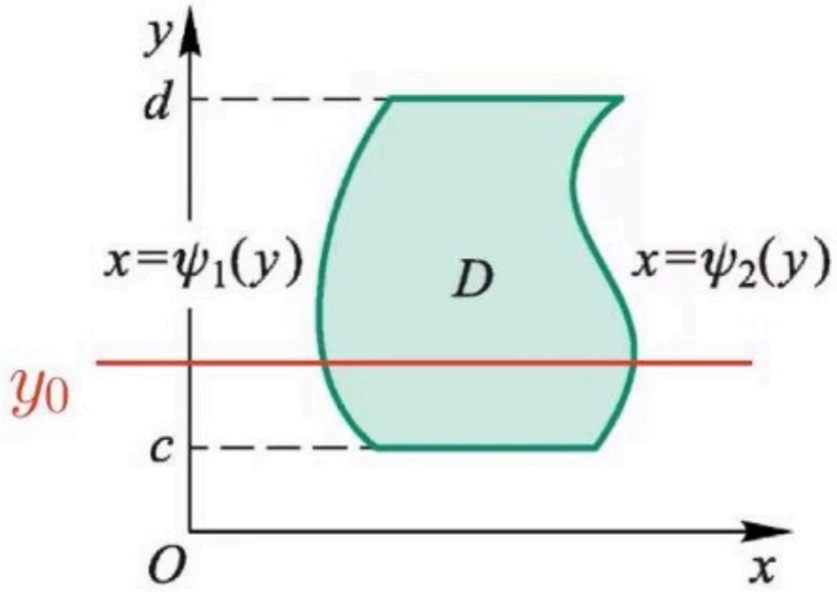
所以：
$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时： $D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

类似于前面的讨论，我们可得：对任意 $y_0\in[c,d]$，　平面 $y=y_0$ 截曲顶柱体得到截面（曲边梯形）的面积为：



$$\int_{\psi_1(y_0))}^{\psi_2(y_0)} f(x,y_0)\mathrm{d}y$$

所以：
$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

Y 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

Y 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

1. 外层积分的上下限一定是确定的实数，用平行 x 轴的直线从上往下扫描该区域，

与该区域边界的第一次相交点的纵坐标即为：外层积分的积分下限；

与该区域边界的最后一次相交点的纵坐标即为：外层积分的积分上限；

2. 用平行 x 轴的直线 $Y=y$，从左往右穿入该区域，

从该区域边界的穿入点的横坐标即为：内层积分的积分下限；

从该区域边界的穿出点的横坐标即为：内层积分的积分上限；

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

Y 型区域二重积分化成二次积分后，内层积分与外层积分的积分上下限的确定：

简单来说：Y 型用横线扫描积分区域，方向是：从上往下，从左往右

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

对于先 x 后 y 的二次积分确定它对应的二重积分：确定积分区域

比如：$\displaystyle\int_1^2\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2y}\sin xy\mathrm{d}y$ 对应的二重积分：

一、利用直角坐标计算二重积分

积分区域 D 为 Y 型时：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$

Y 型区域：先对 x 积分，后对 y 积分.

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

对于先 x 后 y 的二次积分确定它对应的二重积分：确定积分区域

比如：$\int_1^2\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2y}\sin xy\mathrm{d}y$ 对应的二重积分：$\iint_D\sin xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

其中 $D=\{(x,y)\,|\,1-y\le x\le 2y,1\le y\le 2\}$

一、利用直角坐标计算二重积分

在上述的讨论的过程中，虽然始终假定 $f(x,y)\geq 0$；但是上面的结论却不局限于此；

一、利用直角坐标计算二重积分

在上述的讨论的过程中，虽然始终假定 $f(x,y)\geq 0$；但是上面的结论却不局限于此；换言之，对于任意的 $z=f(x,y)$，

（1）若积分区域 D 为 X 型区域：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\leq y\leq\varphi_2(x),a\leq x\leq b\}$，

则：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

先 y 后 x

竖线扫描

（2）若积分区域 D 为 Y 型区域：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\leq x\leq\psi_2(y),c\leq y\leq d\}$，

则：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

先 x 后 y

横线扫描

一、利用直角坐标计算二重积分

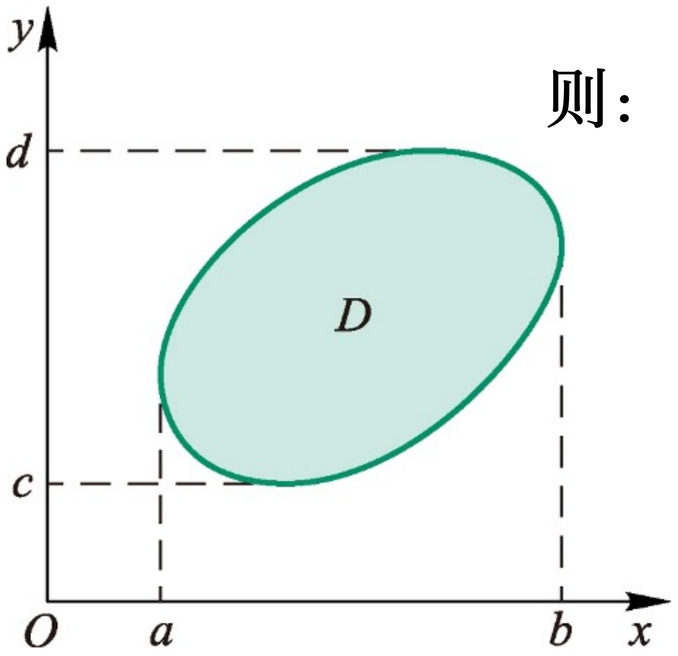
注：

（1）若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域，即 D 即可以表示成：

$$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\},$$

又可以表示成：

$$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$$



则：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

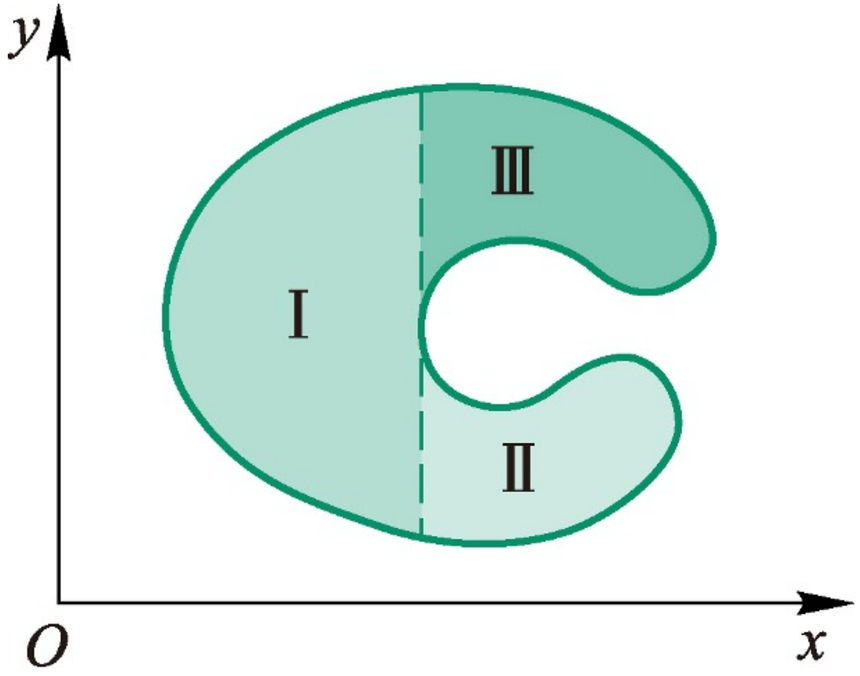
说明积分区域即是 X 型又是 Y 型区域的二重积分，即可以化成先 x 后 y 的二次积分，又可以化成先 y 后 x 的二次积分；两者的积分结果是相同的；

未完。。。

一、利用直角坐标计算二重积分

注：

（2）若积分区域比较复杂，它即是不 X 型区域，也不是 Y 型区域，这时可以将该区域进行分割成有限个小区域，使得每一个小区域都属于 X 型区域或 Y 型区域，再由二重积分的区域可加性求解积分的值;比如：



$$\iint_D = \iint_I + \iint_{II} + \iint_{III}$$

一、利用直角坐标计算二重积分

（1）若积分区域 D 为 X 型区域：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$，

则：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

先 y 后 x

竖线扫描

（2）若积分区域 D 为 Y 型区域：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$，

则：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

先 x 后 y

横线扫描

一、利用直角坐标计算二重积分

（1）若积分区域 D 为 X 型区域：$D=\{(x,y)\,|\,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x),a\le x\le b\}$，

则：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y$$

先 y 后 x

竖线扫描

（2）若积分区域 D 为 Y 型区域：$D=\{(x,y)\,|\,\psi_1(y)\le x\le\psi_2(y),c\le y\le d\}$，

则：$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x$$

先 x 后 y

横线扫描

在直角坐标系下，我们可将二重积分化为二次积分求解；其中的关键是：

1. 确定积分区域类型（X 型？Y 型？即是 X 型又是 Y 型？两者都不是？）
2. 确定积分区域的边界函数；
3. 确定积分顺序，和内层积分与外层积分的积分上下限；

一、利用直角坐标计算二重积分

在直角坐标系下，我们可将二重积分化为二次积分求解；其中的关键是：

1. 确定积分区域类型（X 型？Y 型？即是 X 型又是 Y 型？两者都不是？）
2. 确定积分区域的边界函数；
3. 确定积分顺序，和内层积分与外层积分的积分上下限；

例1 计算 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1, x=2,$ 及 $y=x$ 所围成的闭区域.

一、利用直角坐标计算二重积分

在直角坐标系下，我们可将二重积分化为二次积分求解；其中的关键是：

1. 确定积分区域类型（X 型？Y 型？即是 X 型又是 Y 型？两者都不是？）
2. 确定积分区域的边界函数；
3. 确定积分顺序，和内层积分与外层积分的积分上下限；

例1 计算 $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1, x=2,$ 及 $y=x$ 所围成的闭区域.

$$\iint_D xy\mathrm{d}\sigma = \int_1^2\int_1^x xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_1^2\int_y^2 xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

按 X 型区域　　按 Y 型区域

一、利用直角坐标计算二重积分

在直角坐标系下，我们可将二重积分化为二次积分求解；其中的关键是：

1. 确定积分区域类型（X 型？Y 型？即是 X 型又是 Y 型？两者都不是？）
2. 确定积分区域的边界函数；
3. 确定积分顺序，和内层积分与外层积分的积分上下限；

例2 计算 $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1, x=-1$, 及 $y=x$ 所围成的闭区域.

一、利用直角坐标计算二重积分

在直角坐标系下，我们可将二重积分化为二次积分求解；其中的关键是：

1. 确定积分区域类型（X 型？Y 型？即是 X 型又是 Y 型？两者都不是？）
2. 确定积分区域的边界函数；
3. 确定积分顺序，和内层积分与外层积分的积分上下限；

例2 计算 $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1, x=-1$, 及 $y=x$ 所围成的闭区域.

$$\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{-1}^{1}\int_{x}^{1} y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{y} y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

按 X 型区域　　按 Y 型区域

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

说明积分区域即是 X 型又是 Y 型区域的二重积分，即可以化成先 x 后 y 的二次积分，又可以化成先 y 后 x 的二次积分；两者的积分结果是相同的；

但是由于积分的顺序的不同，可能会出某种顺序下的二次积分计算时比较容易求解，而某种顺序下计算时比较复杂；

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

说明积分区域即是 X 型又是 Y 型区域的二重积分，即可以化成先 x 后 y 的二次积分，又可以化成先 y 后 x 的二次积分；两者的积分结果是相同的；

但是由于积分的顺序的不同，可能会出某种顺序下的二次积分计算时比较容易求解，而某种顺序下计算时比较复杂；

那么，知道这一点有什么用呢？

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

说明积分区域即是 X 型又是 Y 型区域的二重积分，即可以化成先 x 后 y 的二次积分，又可以化成先 y 后 x 的二次积分；两者的积分结果是相同的；

但是由于积分的顺序的不同，可能会出某种顺序下的二次积分计算时比较容易求解，而某种顺序下计算时比较复杂；

那么，知道这一点有什么用呢？

1. 可以帮助我们快速地选择积分顺序
2. 可心帮助我们计算二次积分

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

目的： 能够通过二次积分快速计算二重积分的值

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

目的： 能够通过二次积分快速计算二重积分的值

而影响二次积分计算快慢的因素，

或者二次积分计算的复杂度与什么因素有关

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

目的： 能够通过二次积分快速计算二重积分的值

而影响二次积分计算快慢的因素，

或者二次积分计算的复杂度与什么因素有关

→

1. 被积函数
2. 积分的上下限

（积分区域的边界函数）

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

从被积函数考虑：

从积分上下限考虑：

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

从被积函数考虑： 观察对哪个变量更容易积分

从积分上下限考虑：

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

从被积函数考虑： 观察对哪个变量更容易积分

若对 x 更容易积分，则先 x 后 y；

若对 y 更容易积分，则先 y 后 x；

从积分上下限考虑：

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

从被积函数考虑： 观察对哪个变量更容易积分

若对 x 更容易积分，则先 x 后 y；

若对 y 更容易积分，则先 y 后 x；

从积分上下限考虑： 观察哪种顺序下内层积分上下限是简单函数或常数

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

从被积函数考虑： 观察对哪个变量更容易积分

若对 x 更容易积分，则先 x 后 y；

若对 y 更容易积分，则先 y 后 x；

从积分上下限考虑： 观察哪种顺序下内层积分上下限是简单函数或常数

实际上：根据区域图形判断用竖线还是横线分割更自然、更规整

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

问题：怎么快速选择积分顺序呢？

从被积函数考虑： 观察对哪个变量更容易积分

若对 x 更容易积分，则先 x 后 y；

若对 y 更容易积分，则先 y 后 x；

从积分上下限考虑： 观察哪种顺序下内层积分上下限是简单函数或常数

实际上：根据区域图形判断用竖线还是横线分割更自然、更规整

如果竖线分割更自然，更规整，则先 x 后 y；

如果横线分割更自然，更规整，则先 x 后 y；

一、利用直角坐标计算二重积分

例3 计算 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$所围成的闭区域.

一、利用直角坐标计算二重积分

例3 计算 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$所围成的闭区域.

练习: 计算 $\iint\limits_D \dfrac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由直线 $y = x, x = 0,$ 和 $x = \pi$ 围成的闭区域.

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

$$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

说明积分区域即是 X 型又是 Y 型区域的二重积分，即可以化成先 x 后 y 的二次积分，又可以化成先 y 后 x 的二次积分；两者的积分结果是相同的；

但是由于积分的顺序的不同，可能会出某种顺序下的二次积分计算时比较容易求解，而某种顺序下计算时比较复杂；

那么，知道这一点有什么用呢？

1. 可以帮助我们快速地选择积分顺序
2. 可心帮助我们计算二次积分

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$

先 y 后 x

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ 先 y 后 x

分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ 先 y 后 x

分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

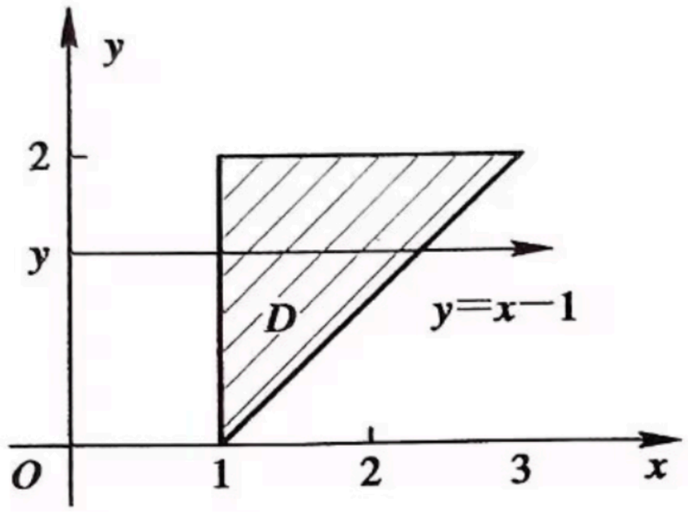
首先我们找到该积分对应的二重积分：确定积分区域 D

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$$

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ 先 y 后 x

画出积分区域 D:



分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

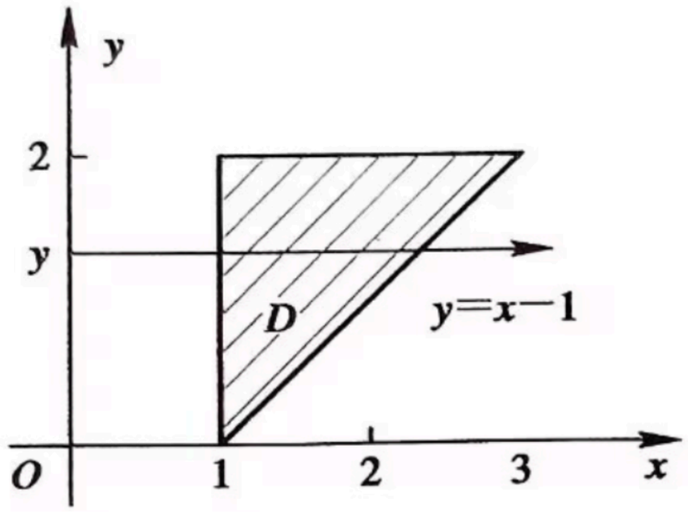
首先我们找到该积分对应的二重积分：确定积分区域 D

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$$

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ **先 y 后 x**

画出积分区域 D:



分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

首先我们找到该积分对应的二重积分：确定积分区域 D

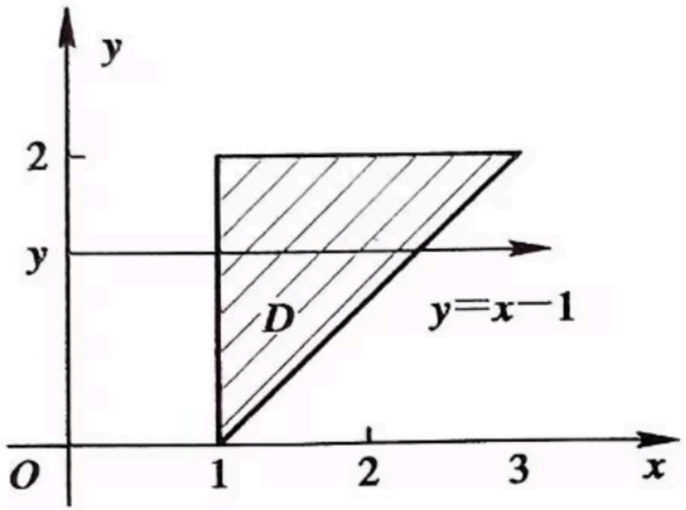
$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$$

因此，该二次积分的值就是二重积分：$\iint_D \sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ 先 y 后 x

画出积分区域 D:



即是 X 型又是 Y 型

分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

首先我们找到该积分对应的二重积分：确定积分区域 D

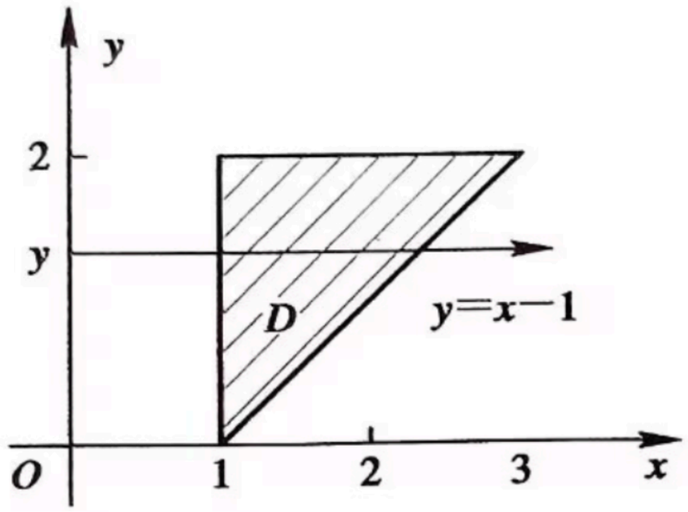
$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$$

因此，该二次积分的值就是二重积分：$\iint_D \sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ 先 y 后 x

画出积分区域 D:



即是 X 型又是 Y 型

分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

首先我们找到该积分对应的二重积分：确定积分区域 D

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$$

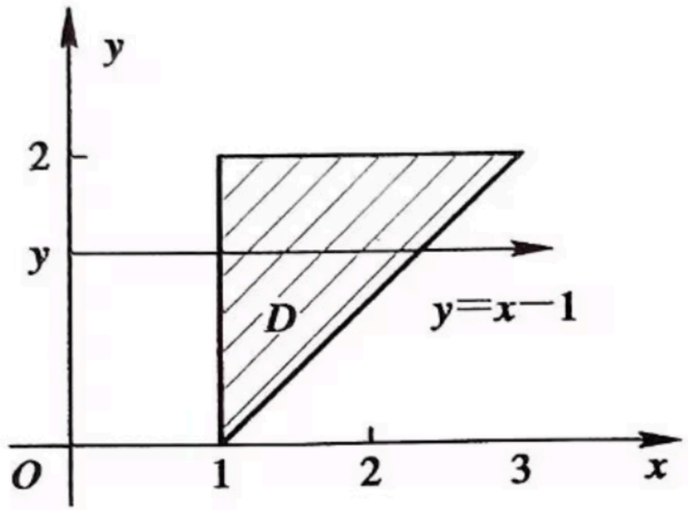
因此，该二次积分的值就是二重积分：$\iint_D \sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值

对二重积分按区域是 Y 型计算：先 x 后 y

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ 先 y 后 x

画出积分区域 D:



即是 X 型又是 Y 型

分析：因为积分 $\int \sin y^2\mathrm{d}y$ 无法用初等函数表示，所以要换一种方式来求解。

首先我们找到该积分对应的二重积分：确定积分区域 D

$$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$$

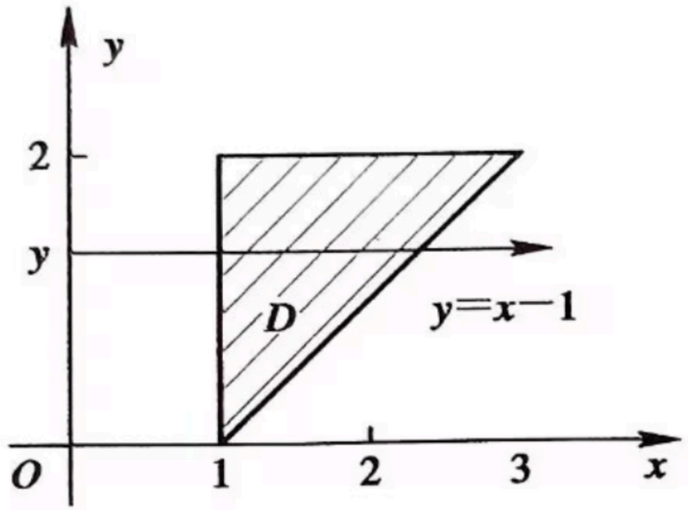
因此，该二次积分的值就是二重积分：$\iint_D \sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值

对二重积分按区域是 Y 型计算：先 x 后 y

得：$\iint_D \sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_1^{y+1}\sin y^2\mathrm{d}x$

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$ **先 y 后 x**



解：$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$

$$I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\,\mathrm{d}y=\iint_D \sin y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

先 x 后 y

$$=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_1^{1+y}\sin y^2\,\mathrm{d}x=\int_0^2 \sin y^2\,\mathrm{d}y\int_1^{1+y}\mathrm{d}x$$

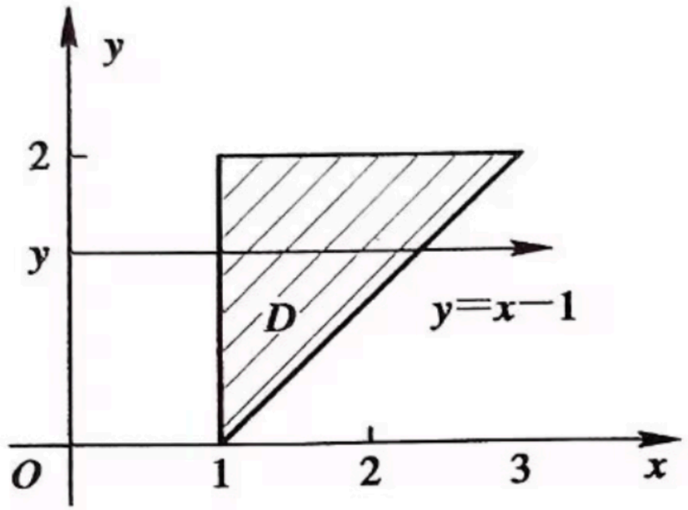
$$=\int_0^2(\sin y^2)y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^2 \sin y^2\,\mathrm{d}(y^2)$$

$$=\frac{1}{2}(1-\cos 4)$$

一、利用直角坐标计算二重积分

例4 计算 $I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\mathrm{d}y.$

先 y 后 x



解：$D=\{(x,y)\,|\,1\le x\le 3, x-1\le y\le 2\}$

交换积分顺序

$$I=\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^2 \sin y^2\,\mathrm{d}y=\iint_D \sin y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

先 x 后 y

$$=\int_0^2 \mathrm{d}y\int_1^{1+y}\sin y^2\,\mathrm{d}x=\int_0^2 \sin y^2\,\mathrm{d}y\int_1^{1+y}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^2(\sin y^2)y\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^2 \sin y^2\,\mathrm{d}(y^2)$$

$$=\frac{1}{2}(1-\cos 4)$$

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

① $$\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$ ②

一、利用直角坐标计算二重积分

注： 若积分区域 D 即是 X 型区域，又是 Y 型区域时，

① $\int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$ ②

一般地，若计算 ① 与 ② 中的某一个，比如说求 ① 的值，但是它很难计算，甚至有时没法计算；这时，我们首先分析这个二次积分是哪个二重积分的值，再将该二次积分通过交换积分顺序化成 ② 求解，这实际上就得到了 ① 的值。

一、利用直角坐标计算二重积分

课本习题6:

6. 交换下列二次积分的积分次序:

(1) $\int_0^1 dy \int_0^y f(x,y)\,dx$;

(2) $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x,y)\,dx$;

(3) $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,dx$;

(4) $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,dy$;

(5) $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y)\,dy$;

(6) $\int_0^{\pi} dx \int_{-\sin\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x,y)\,dy$.

一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

解：设这两个圆柱面的方程分别为：$x^2+y^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

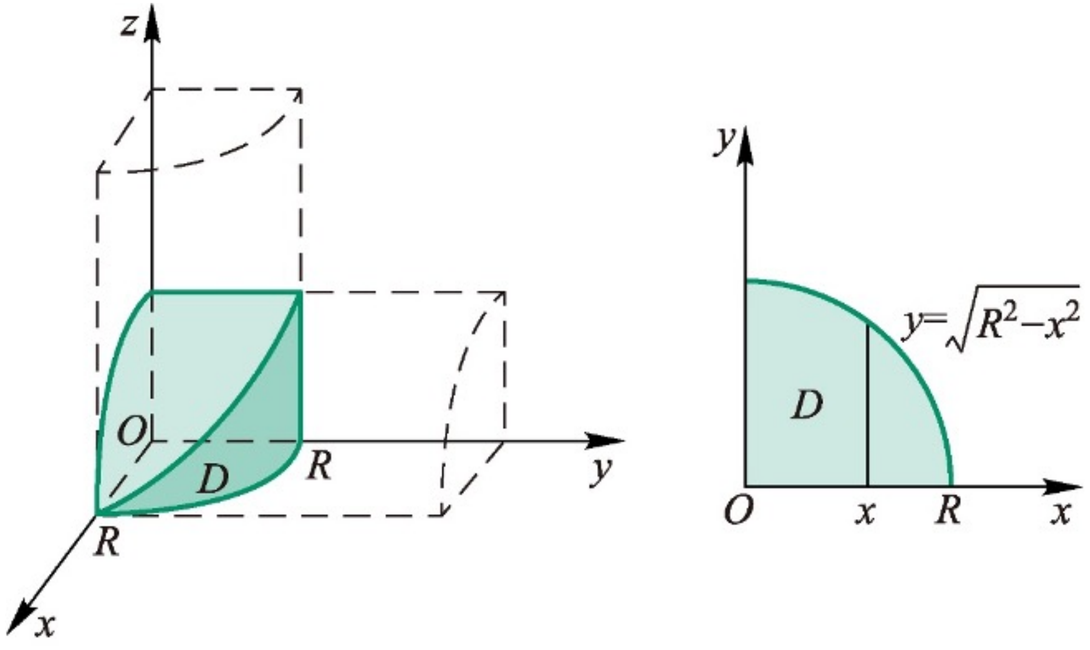
一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

解：设这两个圆柱面的方程分别为：$x^2+y^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

利用立体关于坐标平面的对称性，只要计算它在第 I 卦限部分的体积 V_1，

再乘以 8 即可.



(a)　　(b)

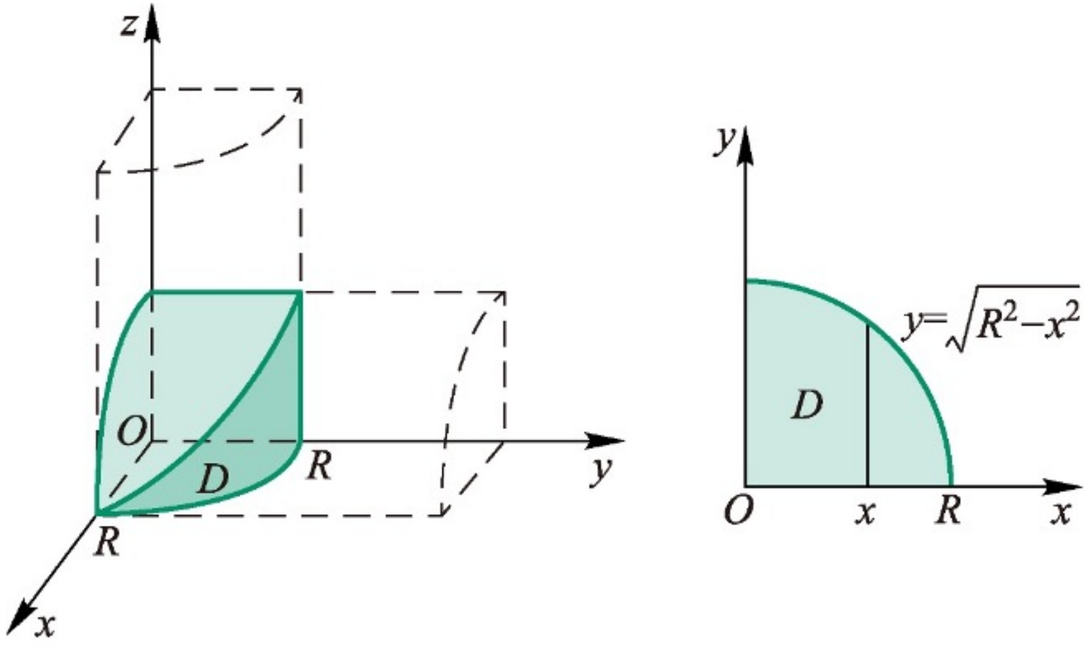
一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

解：设这两个圆柱面的方程分别为：$x^2+y^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

利用立体关于坐标平面的对称性，只要计算它在第 I 卦限部分的体积 V_1，再乘以 8 即可.

如图，第 I 卦限部分可以看成是一个曲顶柱体，



(a)　　(b)

一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

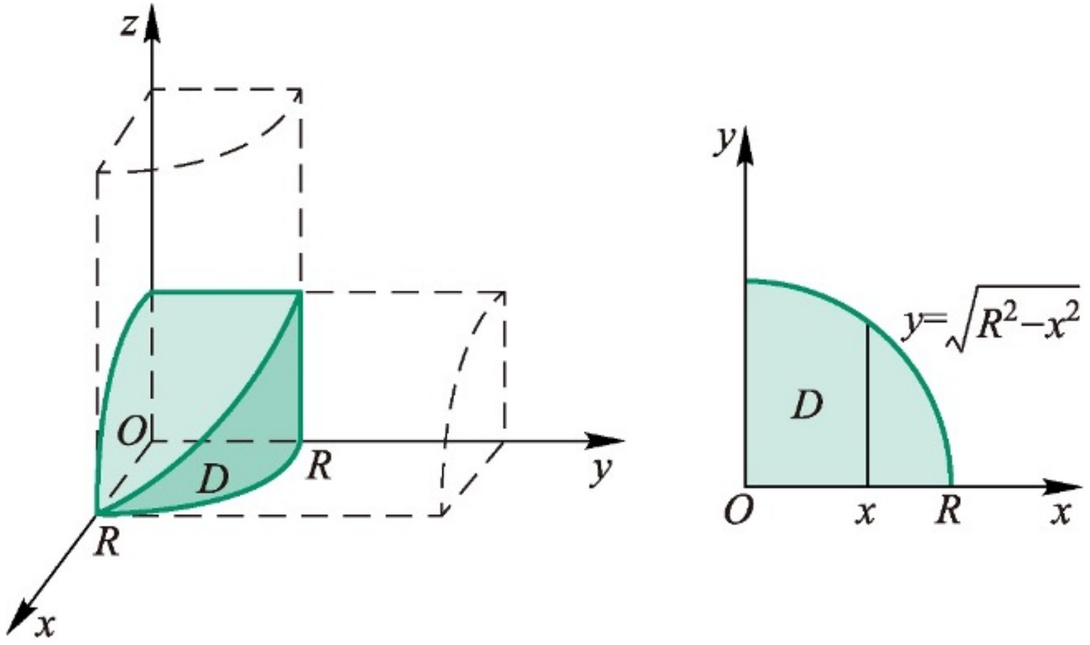
解：设这两个圆柱面的方程分别为：$x^2+y^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

利用立体关于坐标平面的对称性，只要计算它在第 I 卦限部分的体积 V_1，再乘以 8 即可.

如图，第 I 卦限部分可以看成是一个曲顶柱体，

它的底面：

$$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2}, 0\le x\le R\}$$



(a)　　(b)

一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

解：设这两个圆柱面的方程分别为：$x^2+y^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

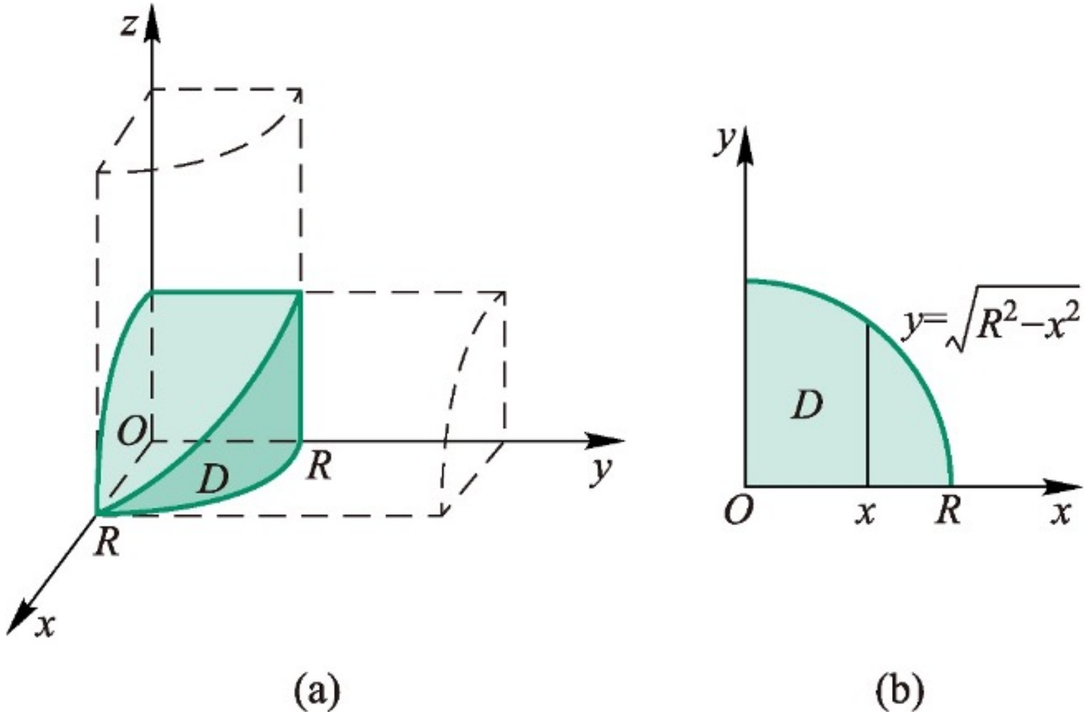
利用立体关于坐标平面的对称性，只要计算它在第 I 卦限部分的体积 V_1，再乘以 8 即可.

如图，第 I 卦限部分可以看成是一个曲顶柱体，

它的底面：

$$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2}, 0\le x\le R\}$$

顶面为：柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$



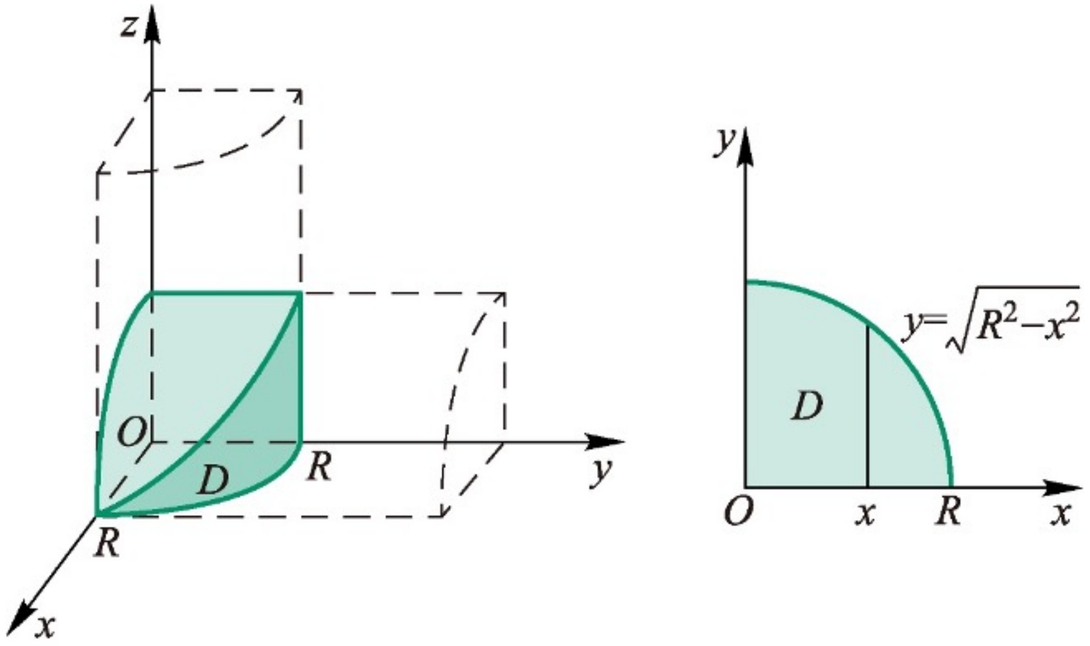
一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

它的底面：$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}$　顶面为：柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$

所以：

$$V_1=\iint_D\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\sigma$$



(a)　　(b)

一、利用直角坐标计算二重积分

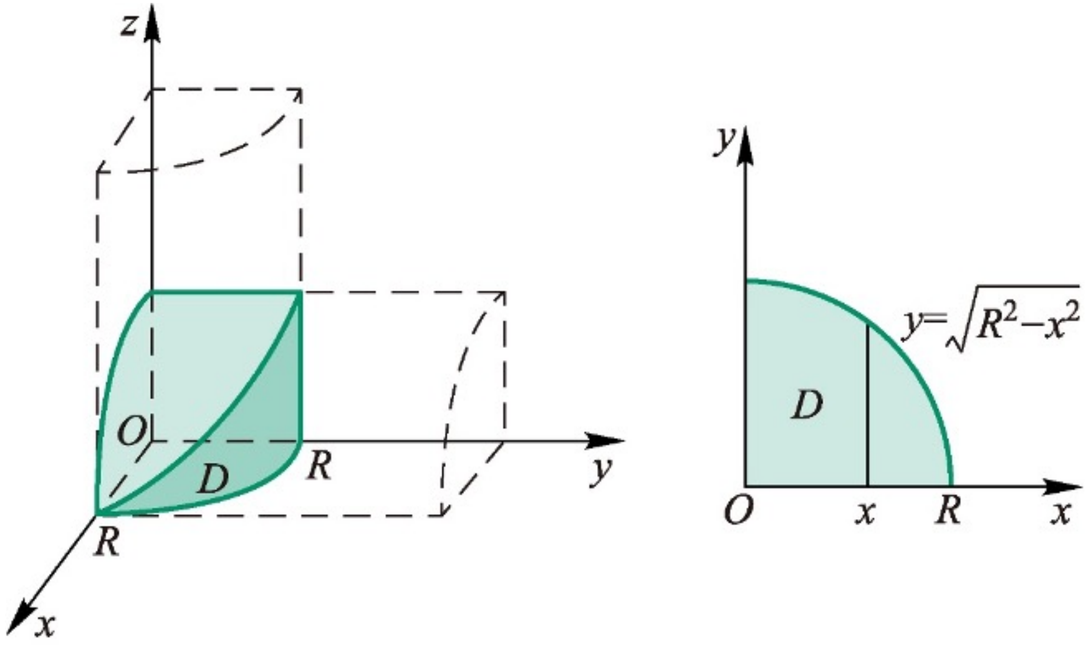
例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

它的底面：$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}$　顶面为：柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$

所以：

$$V_1=\iint_D\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y$$



(a)　　(b)

一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

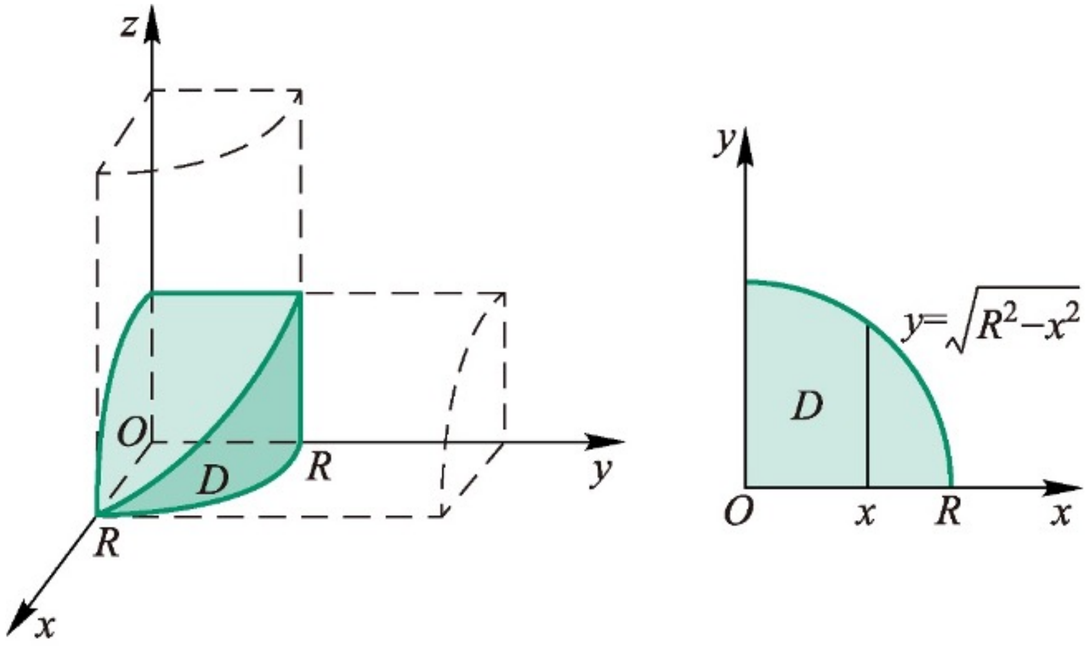
它的底面：$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}$　顶面为：柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$

所以：

$$V_1=\iint_D\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^R R^2-x^2\,\mathrm{d}x\quad=\frac{2}{3}R^3$$



(a)　　(b)

一、利用直角坐标计算二重积分

例5. 求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积

它的底面：$D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le\sqrt{R^2-x^2},0\le x\le R\}$　顶面为：柱面 $z=\sqrt{R^2-x^2}$

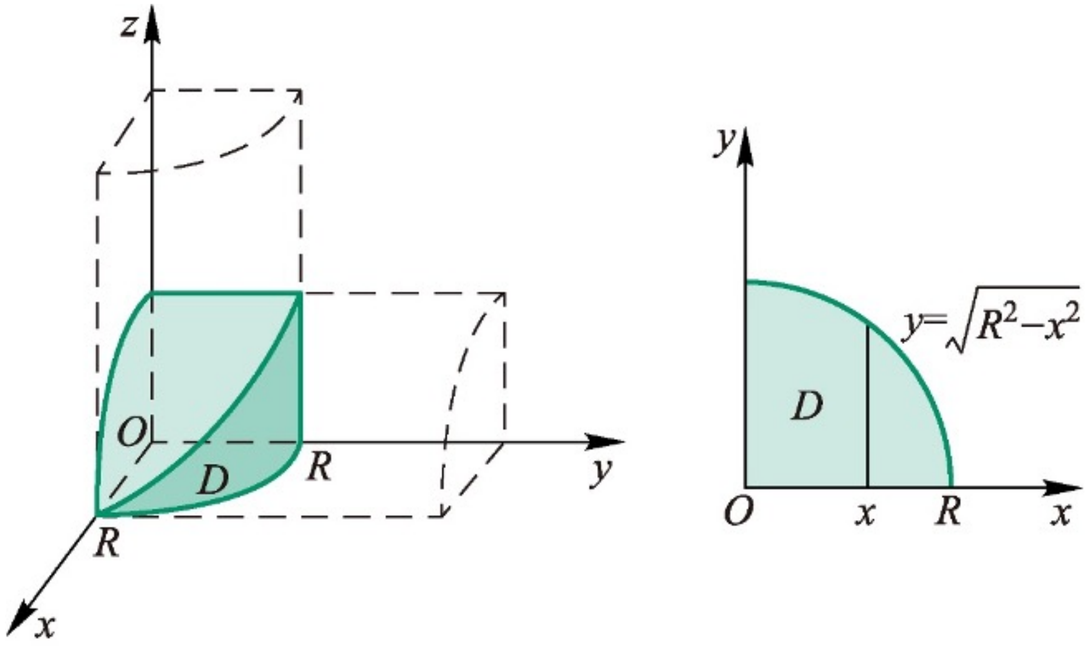
所以：

$$V_1=\iint_D\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^R R^2-x^2\,\mathrm{d}x\quad=\frac{2}{3}R^3$$

故所求立体的体积为：$8V_1=\dfrac{16}{3}R^3$.



(a)　(b)